中学2年　JH-SCI-G2-U02　生物の体のつくりとはたらき

授業プリント 生物の体のつくりとはたらき　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

生命（第2分野）｜細胞・光合成と蒸散・消化と吸収・呼吸と血液循環

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：顕微鏡の操作と、植物のつくり（葉・茎・根、維管束、単子葉類と双子葉類）や動物の分類の観点。小学校では、植物は日光が当たると葉でデンプンをつくること、根から吸い上げた水が葉から水蒸気として出ていくこと、人は口・胃・腸で食べ物を消化し、肺で呼吸し、心臓のはたらきで血液が全身をめぐることを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U01
- 化学変化と原子・分子：物質が別の物質に変わる化学変化の考え方と、酸素・二酸化炭素の確かめ方（光合成・呼吸での気体の出入りを調べるときに使う）。 JH-SCI-G2-U01
- 身のまわりの物質：気体の性質（石灰水・線香）と、水溶液の性質（BTB溶液の色の変化）の調べ方。 JH-SCI-G1-U02

授業前の確認

- 小学校で、植物は日光が当たると葉でデンプンをつくることを学んでいる。
- 小学校で、根から吸い上げた水が葉から水蒸気として出ていくことを学んでいる。
- 小学校で、人は食べ物を口・胃・腸で消化・吸収し、肺で酸素をとり入れ、心臓のはたらきで血液が全身をめぐることを学んでいる。
- 1年で、顕微鏡の使い方と、維管束・単子葉類と双子葉類のつくりを学んでいる。

発展・応用への接続

- 生命の連続性：細胞のつくりの学習が、細胞分裂・生殖・遺伝の学習へとつながる。 JH-SCI-G3-U02
- 自然と人間・科学技術：光合成と呼吸による物質の出入りを、生態系の中の炭素や酸素の循環として学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- ヒトの体の調節：高校の生物基礎では、神経とホルモンによる体内環境の調節（恒常性）や、血液・腎臓・肝臓のはたらきをくわしく学ぶ。 HS-BIOB-U02
- 生物の特徴と遺伝子：高校の生物基礎では、細胞の構造と、光合成・呼吸をエネルギーの出入りとして学ぶ。 HS-BIOB-U01

この授業の目標

1. 植物と動物の細胞のつくりの共通点と相違点を説明できる。
2. 光合成・呼吸・蒸散のしくみを、対照実験の結果から説明できる。
3. 消化酵素のはたらきと養分の吸収、血液の成分と循環のしくみを説明できる。
4. 刺激を受けとってから反応するまでの信号の伝わり方を説明し、反応にかかる時間を計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：生物の体は細胞でできている	5分	タマネギの表皮とほおの内側の細胞の写真を比べ、共通点と相違点を考える
細胞のつくり	10分	核・細胞膜・細胞壁・葉緑体・液胞を整理し、単細胞生物と多細胞生物を区別する
光合成・呼吸・蒸散	25分	対照実験の考え方で、光合成の条件や蒸散量を調べる（例題1）
消化と吸収	20分	だ液のはたらきを調べる実験と、消化酵素・柔毛のはたらきを学ぶ（例題2）
呼吸と血液循環	20分	肺のつくり、血液の成分、心臓と血液の循環、肝臓・じん臓のはたらきを学ぶ
刺激と反応	15分	感覚器官と神経系、反射を学び、反応時間を計算する（例題3）
まとめと確認	5分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 生物の体のしくみは、細胞から始まる

植物も動物も、体は細胞という小さな単位からできています。植物は光を使って自分で養分をつくり、動物は食べ物を消化して養分をとり入れます。どちらも、とり入れた養分と酸素を使って生きるためのエネルギーをとり出しています。この単元では、細胞から始めて、植物と動物の体のつくりとはたらきを、実験や観察の結果をもとに考えていきます。

- 細胞：生物の体をつくる基本単位。
- 植物：光合成で養分をつくり、根から水を吸い上げ、葉から蒸散する。
- 動物：消化・吸収した養分と、肺でとり入れた酸素を、血液で全身の細胞に届ける。刺激を受けとって反応する。

口頭で解説すべきポイント

- 植物と動物の「生きるためにしていること」を出し合わせ、共通点（呼吸・養分の利用）と相違点（光合成・運動）を整理する。
  発問：植物も呼吸をしているだろうか。
  予想される反応：している。植物も酸素をとり入れて二酸化炭素を出している。
  タイミング：導入

定義 細胞のつくり

生物の体は細胞でできています。1つの細胞で体ができている生物を単細胞生物（ゾウリムシ・アメーバなど）、多くの細胞でできている生物を多細胞生物といいます。多細胞生物では、形やはたらきが同じ細胞が集まって組織、組織が集まって器官、器官が集まって個体ができています。

- 植物と動物の細胞に共通するつくり：核（酢酸カーミン溶液や酢酸オルセイン溶液でよく染まる）、細胞膜。
- 植物の細胞だけに見られるつくり：細胞壁（細胞膜の外側にあり、体を支える）、葉緑体（光合成を行う）、発達した液胞。
- 核と細胞壁以外の部分を細胞質という。

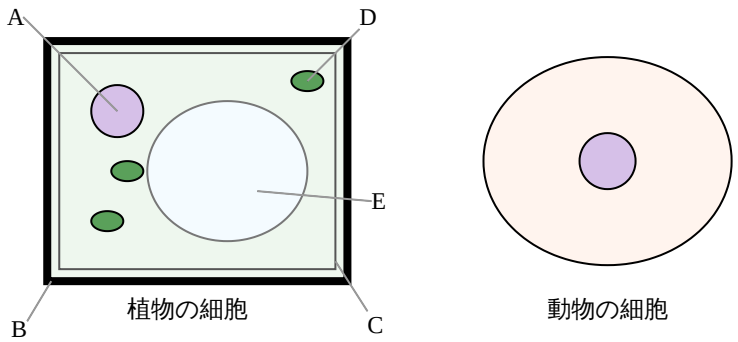


図　細胞のつくり（模式図）

口頭で解説すべきポイント

- タマネギの表皮（葉緑体がない植物の細胞）も示し、「植物の細胞にはすべて葉緑体がある」という誤解を防ぐ。
  発問：タマネギの表皮の細胞に葉緑体が見られないのはなぜか。
  予想される反応：光の当たらない部分の細胞で、光合成をしないから。
  注意：植物の細胞か動物の細胞かを判断するときは、細胞壁に注目させる。

定義 光合成・呼吸・蒸散

植物は、葉緑体で光のエネルギーを使い、水と二酸化炭素からデンプンなどの養分をつくり、酸素を出します。これを光合成といいます。また、植物も動物と同じように、昼も夜も呼吸をして、酸素をとり入れ二酸化炭素を出しています。

使える条件・注意

- 対照実験：調べたい条件だけを変え、それ以外の条件を同じにした実験。結果のちがいはその条件によるといえる。
- 蒸散の実験では、水面に油をうかべて水面からの蒸発を防ぐ。

- 光合成：水＋二酸化炭素 →（光・葉緑体）→ デンプンなど＋酸素。
- 光合成でできたデンプンは、ヨウ素液で青紫色になることで確かめる（葉はあたためたエタノールで脱色してから調べる）。
- 光が強い昼は、光合成で吸収する二酸化炭素の量が呼吸で出す量より多いので、全体として二酸化炭素を吸収しているように見える。
- 蒸散：根から吸い上げた水が、おもに葉の気孔から水蒸気として出ていくこと。気孔は2つの孔辺細胞に囲まれたすきまで、多くの植物では葉の裏側に多い。
- 根から吸収された水や肥料分は道管を、葉でつくられた養分は師管を通る。道管と師管の集まりを維管束という。茎では道管が内側（中心側）、師管が外側にある。

口頭で解説すべきポイント

- ふ入りの葉の実験で、「緑色の部分と白い部分」「光が当たった部分とアルミニウムはくでおおった部分」の2つの比較を分けて考えさせる。
  発問：葉緑体が必要であることを確かめるには、葉のどの部分とどの部分を比べればよいか。
  予想される反応：光が当たった緑色の部分と、光が当たった白い（ふの）部分。
  タイミング：対照実験の説明時

定義 消化と吸収

食物にふくまれるデンプン・タンパク質・脂肪は、消化管を通る間に消化液にふくまれる消化酵素のはたらきで、吸収されやすい小さな物質に分解されます。

使える条件・注意

- だ液のはたらきを調べる実験では、体温に近い 40℃前後に保つ。
- ヨウ素液はデンプン（青紫色）、ベネジクト液は加熱するとブドウ糖が数個つながったものなど（赤褐色の沈殿）があることを示す。

- デンプン：だ液のアミラーゼなどで分解され、最終的にブドウ糖になる。
- タンパク質：胃液のペプシンなどで分解され、最終的にアミノ酸になる。
- 脂肪：すい液のリパーゼで脂肪酸とモノグリセリドに分解される。胆汁（肝臓でつくられ胆のうにたくわえられる）は消化酵素をふくまないが、脂肪の消化を助ける。
- すい液には、デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化酵素がふくまれる。
- 小腸の内側のかべには多数のひだと柔毛があり、表面積が大きいので養分を効率よく吸収できる。ブドウ糖とアミノ酸は柔毛の毛細血管に、脂肪酸とモノグリセリドは柔毛で再び脂肪になってリンパ管に入る。

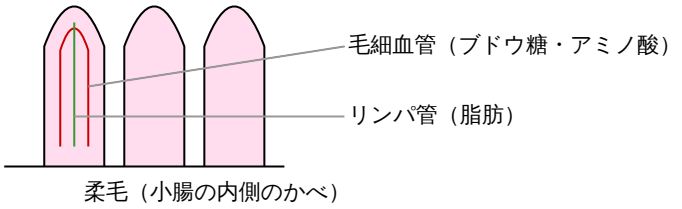


図　柔毛のつくり

口頭で解説すべきポイント

- だ液の実験では、だ液のかわりに水を入れた試験管（対照）を必ず用意する理由を考えさせる。
  発問：水を入れた試験管を用意しないと、どんなことがいえなくなるか。
  予想される反応：デンプンがなくなったのがだ液のはたらきによるものだといえなくなる。

定義 呼吸と血液の循環・排出

肺は、気管支の先にある多数の肺胞からできていて、表面積が大きいので酸素と二酸化炭素の交換を効率よく行えます。細胞では、酸素を使って養分を分解し、生きるためのエネルギーをとり出しています（細胞の呼吸）。このとき二酸化炭素と水ができます。

- 血液の成分：赤血球（ヘモグロビンをふくみ酸素を運ぶ）、白血球（体に入った細菌などを分解する）、血小板（出血したとき血液を固める）、血しょう（養分や不要な物質を溶かして運ぶ）。
- 血しょうの一部は毛細血管からしみ出して組織液になり、細胞との間で物質を受けわたしする。

- 肺循環：心臓（右心室）→ 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓（左心房）。体循環：心臓（左心室）→ 大動脈 → 全身 → 大静脈 → 心臓（右心房）。
- 酸素を多くふくむ血液を動脈血、二酸化炭素を多くふくむ血液を静脈血という。肺静脈には動脈血、肺動脈には静脈血が流れる。
- 静脈には血液の逆流を防ぐ弁がある。動脈のかべは厚く弾力がある。
- 肝臓：ブドウ糖の一部をグリコーゲンに変えてたくわえる。有害なアンモニアを尿素に変える。胆汁をつくる。じん臓：血液中から尿素などの不要な物質をこし出して尿をつくる。

口頭で解説すべきポイント

- 「動脈血・静脈血」は流れる血管の名前ではなく、血液にふくまれる酸素の量による呼び方であることを、肺動脈・肺静脈を例に確認させる。
  発問：肺静脈を流れる血液は、動脈血か静脈血か。
  予想される反応：肺で酸素をとり入れた直後なので動脈血。
  注意：「動脈には動脈血が流れる」と思いこむ生徒が多い。

定理・公式 刺激と反応（神経系のはたらき）

反射の例：熱いものにさわって思わず手を引っこめる、明るさによってひとみの大きさが変わる、食べ物を口に入れるとだ液が出る。

感覚器官 → 感覚神経 → 中枢神経（脳・せきずい） → 運動神経 → 運動器官（筋肉）

使える条件・注意

- 目・耳・鼻・舌・皮膚などの感覚器官が刺激を受けとる。目では網膜、耳ではうずまき管に、刺激を受けとる細胞がある。
- 脳とせきずいを中枢神経、そこから枝分かれして全身に広がる神経を末しょう神経（感覚神経・運動神経など）という。
- 意識して起こす反応では、信号は感覚神経 → せきずい → 脳 → せきずい → 運動神経と伝わる（脳で判断する）。
- 刺激に対して無意識に起こる反応を反射という。反射では信号が脳を経由せずにせきずいなどから運動神経へ伝わるので、反応までの時間が短い。
- 腕を曲げるときは内側の筋肉が縮み、外側の筋肉がゆるむ。筋肉の両端はけんで骨についている。

口頭で解説すべきポイント

- 手をつないで次々に握る実験で、信号が伝わるのに時間がかかることを体験させ、反射ではその道すじが短いことと結びつける。
  発問：熱いやかんにさわって手を引っこめる反応が速いのはなぜか。
  予想される反応：信号が脳を通らず、せきずいから直接運動神経に伝わるから。

導出 対照実験で「光合成には光が必要」と結論できる理由

このように、変える条件を1つだけにしておくと、結果のちがいの原因をその条件だと特定できます。

導出

1. ① 鉢植えの植物を一晩暗いところに置き、葉のデンプンをなくしておく（実験前にデンプンがあると、光合成でできたかどうかわからない）。
2. ② 1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に当てる。
3. ③ 葉をとり、あたためたエタノールで脱色してから、ヨウ素液にひたす。
4. ④ 日光が当たった部分は青紫色になり、おおった部分は変化しなかった。
5. ⑤ 2つの部分は「光が当たったかどうか」以外の条件（同じ葉・同じ時間・同じ植物）が同じなので、デンプンができるには光が必要だといえる。

口頭で解説すべきポイント

- 「暗いところに一晩置く」操作の目的を、①がない場合に何が起こるかを考えさせて確認する。
  注意：エタノールで脱色するのは、ヨウ素液の色の変化を見やすくするためであることも合わせて確認する。
  タイミング：手順①③の説明時

例題 例題1　蒸散量を計算する

同じ大きさ・同じ枚数の葉がついた枝A・B・Cを、同じ量の水が入ったメスシリンダーにさし、水面に油をうかべた。Aは何もせず、Bは葉の表側に、Cは葉の裏側にワセリンをぬった。一定時間後の水の減少量は A 6.0 cm³、B 4.6 cm³、C 2.0 cm³ であった。(1) 葉の裏側からの蒸散量は何 cm³ か。(2) 茎からの蒸散量は何 cm³ か。

思考の糸口：それぞれの枝で、どこから蒸散しているかを式で書き出してから引き算する。

1. ワセリンをぬった部分からは蒸散しない。A＝表＋裏＋茎、B＝裏＋茎、C＝表＋茎。
2. (1) 裏＝A−C＝6.0−2.0＝4.0（cm³）。
3. (2) 表＝A−B＝1.4（cm³）。茎＝A−表−裏＝6.0−1.4−4.0＝0.6（cm³）。

答　**(1) 4.0 cm³　(2) 0.6 cm³**

よくある誤り	正しい考え方
裏側からの蒸散量は C の 2.0 cm³	C は裏側にワセリンをぬったので、表側と茎からの蒸散量である。

口頭で解説すべきポイント

- A・B・C それぞれについて「表＋裏＋茎」のように式で書かせ、引き算の意味をはっきりさせる。

例題 例題2　だ液のはたらきを調べる

デンプン溶液を入れた試験管Aにだ液、試験管Bに水を加え、40℃の湯に10分間入れた。その後、それぞれを2つに分け、一方にヨウ素液、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。Aはヨウ素液で変化せず、ベネジクト液で赤褐色の沈殿ができた。Bはヨウ素液で青紫色になり、ベネジクト液で変化しなかった。わかることを答えなさい。

思考の糸口：ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液は糖を調べる試薬であることを使う。

1. AとBのちがいは、だ液を加えたかどうかだけ（対照実験）。
2. Aではデンプンがなくなり、ブドウ糖が数個つながったものなどができた。
3. Bではデンプンが残り、糖はできなかった。

答　だ液のはたらきによって、デンプンが別の物質（ブドウ糖が数個つながったものなど）に分解された。

よくある誤り	正しい考え方
だ液でデンプンがブドウ糖になった	だ液だけでは、ブドウ糖が数個つながったものなどまでにしか分解されない。最終的にブドウ糖になるのは小腸の消化酵素のはたらきによる。

口頭で解説すべきポイント

- 「デンプンがなくなった」ことと「糖ができた」ことの2つがそろって、分解されたといえることを確認する。

例題 例題3　反応にかかる時間

10人が手をつないで輪になり、1人目が右手でとなりの人の左手をにぎったら、にぎられた人はすぐに右手でとなりの人の左手をにぎる、ということを続けた。最初の人がにぎってから、最後の人がにぎられるまでの時間を3回はかると、2.6秒、2.4秒、2.5秒であった。1人あたりにかかった時間は何秒か。

思考の糸口：何回かはかって平均をとり、信号を伝えた人数でわる。

1. 3回の平均：(2.6＋2.4＋2.5)÷3＝2.5（秒）。
2. 10人で信号を伝えたので、1人あたり 2.5÷10＝0.25（秒）。

答　**0.25** 秒

よくある誤り	正しい考え方
2.5÷9＝約0.28 秒	問題の条件で何人が信号を受けとって伝えたかを確かめる。ここでは10人とする。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に時計を持つ人が「にぎる」と同時にスタートし、自分がにぎられたらストップする方法なら、人数が何人分になるかを確認させる。

板書案 板書案

① 細胞・植物	② 消化・吸収	③ 循環・神経
共通：核・細胞膜 植物だけ：細胞壁・葉緑体・液胞 光合成：水＋CO_2 → デンプン＋O_2（光・葉緑体） 呼吸は昼も夜も 蒸散：気孔（裏に多い） 道管：水、師管：養分 対照実験：条件を1つだけ変える	デンプン → ブドウ糖 タンパク質 → アミノ酸 脂肪 → 脂肪酸＋モノグリセリド だ液：アミラーゼ、胃液：ペプシン 胆汁：酵素なし、脂肪を助ける 柔毛：毛細血管・リンパ管	赤血球（酸素）・白血球・血小板・血しょう 右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房 左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房 肝臓：尿素・グリコーゲン・胆汁 じん臓：尿 反射：脳を経由しない

口頭で解説すべきポイント

- ③の列には、心臓の4つの部屋と血液の流れの向きを矢印で簡単にかく。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
植物は昼に光合成だけをして、夜だけ呼吸する	呼吸は昼も夜も行っている。昼は光合成の方がさかんなので、呼吸が目立たない。
動脈には必ず動脈血が流れる	肺動脈には静脈血が流れる。動脈・静脈は血液の流れる向き、動脈血・静脈血は酸素の量による区別。
胆汁は脂肪を分解する消化酵素をふくむ	胆汁は消化酵素をふくまない。脂肪を細かい粒にして、消化を助ける。

口頭で解説すべきポイント

- 対照実験の問題では、「何と何を比べると、何がわかるか」を必ず言わせる。
  発問：ふ入りの葉で、光が当たった緑色の部分とアルミニウムはくでおおった緑色の部分を比べると何がわかるか。
  予想される反応：光合成には光が必要であること。
- 蒸散量の計算では、枝ごとに「どこから蒸散しているか」を式で書かせる。
  タイミング：例題1
- 消化では、消化酵素の名前・はたらく場所・分解する物質・最終的な物質を表にまとめさせる。
- 血液循環では、図の血管ごとに「酸素」「養分」「尿素」が多いか少ないかを考えさせる。
  注意：小腸から肝臓に向かう血管に養分が最も多いことを見落としやすい。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「対照の取り違え」「引き算の取り違え」「動脈血と動脈の混同」「反射の道すじ」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 生物の体は細胞でできている。植物の細胞には細胞壁・葉緑体・発達した液胞がある。
- 植物は光合成でデンプンと酸素をつくり、昼も夜も呼吸する。水は道管を通り、おもに葉の気孔から蒸散する。
- 消化酵素によって、デンプンはブドウ糖、タンパク質はアミノ酸、脂肪は脂肪酸とモノグリセリドに分解され、小腸の柔毛から吸収される。

- 血液は心臓のはたらきで肺循環と体循環をめぐり、酸素・養分・不要な物質を運ぶ。尿素はじん臓でこし出される。
- 刺激の信号は感覚神経 → 中枢神経 → 運動神経と伝わる。反射では脳を経由しないので反応が速い。

確認 確認問題

1. 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりを3つ答えなさい。
   → 細胞壁、葉緑体、発達した液胞
2. タンパク質が分解されて最終的にできる物質は何か。
   → アミノ酸
3. 肺から心臓へもどる血液が流れる血管の名前と、流れる血液の種類を答えなさい。
   → 肺静脈、動脈血
4. A 7.2 cm³、葉の表側にワセリンをぬったB 5.4 cm³ のとき、葉の表側からの蒸散量は何 cm³ か。
   → **1.8 cm³**
5. 熱いものにさわって思わず手を引っこめるような、無意識に起こる反応を何というか。
   → 反射

JH-SCI-G2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-SCI-G2-U02　生物の体のつくりとはたらき

授業プリント 生物の体のつくりとはたらき　授業プリント 生徒用

生命（第2分野）｜細胞・光合成と蒸散・消化と吸収・呼吸と血液循環

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：顕微鏡の操作と、植物のつくり（葉・茎・根、維管束、単子葉類と双子葉類）や動物の分類の観点。小学校では、植物は日光が当たると葉でデンプンをつくること、根から吸い上げた水が葉から水蒸気として出ていくこと、人は口・胃・腸で食べ物を消化し、肺で呼吸し、心臓のはたらきで血液が全身をめぐることを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U01
- 化学変化と原子・分子：物質が別の物質に変わる化学変化の考え方と、酸素・二酸化炭素の確かめ方（光合成・呼吸での気体の出入りを調べるときに使う）。 JH-SCI-G2-U01
- 身のまわりの物質：気体の性質（石灰水・線香）と、水溶液の性質（BTB溶液の色の変化）の調べ方。 JH-SCI-G1-U02

授業前の確認

- 小学校で、植物は日光が当たると葉でデンプンをつくることを学んでいる。
- 小学校で、根から吸い上げた水が葉から水蒸気として出ていくことを学んでいる。
- 小学校で、人は食べ物を口・胃・腸で消化・吸収し、肺で酸素をとり入れ、心臓のはたらきで血液が全身をめぐることを学んでいる。
- 1年で、顕微鏡の使い方と、維管束・単子葉類と双子葉類のつくりを学んでいる。

発展・応用への接続

- 生命の連続性：細胞のつくりの学習が、細胞分裂・生殖・遺伝の学習へとつながる。 JH-SCI-G3-U02
- 自然と人間・科学技術：光合成と呼吸による物質の出入りを、生態系の中の炭素や酸素の循環として学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- ヒトの体の調節：高校の生物基礎では、神経とホルモンによる体内環境の調節（恒常性）や、血液・腎臓・肝臓のはたらきをくわしく学ぶ。 HS-BIOB-U02
- 生物の特徴と遺伝子：高校の生物基礎では、細胞の構造と、光合成・呼吸をエネルギーの出入りとして学ぶ。 HS-BIOB-U01

この授業の目標

1. 植物と動物の細胞のつくりの共通点と相違点を説明できる。
2. 光合成・呼吸・蒸散のしくみを、対照実験の結果から説明できる。
3. 消化酵素のはたらきと養分の吸収、血液の成分と循環のしくみを説明できる。
4. 刺激を受けとってから反応するまでの信号の伝わり方を説明し、反応にかかる時間を計算できる。

導入 生物の体のしくみは、細胞から始まる

植物も動物も、体は細胞という小さな単位からできています。植物は光を使って自分で養分をつくり、動物は食べ物を消化して養分をとり入れます。どちらも、とり入れた養分と酸素を使って生きるためのエネルギーをとり出しています。この単元では、細胞から始めて、植物と動物の体のつくりとはたらきを、実験や観察の結果をもとに考えていきます。

- 細胞：生物の体をつくる基本単位。
- 植物：光合成で養分をつくり、根から水を吸い上げ、葉から蒸散する。
- 動物：消化・吸収した養分と、肺でとり入れた酸素を、血液で全身の細胞に届ける。刺激を受けとって反応する。

定義 細胞のつくり

生物の体は細胞でできています。1つの細胞で体ができている生物を単細胞生物（ゾウリムシ・アメーバなど）、多くの細胞でできている生物を多細胞生物といいます。多細胞生物では、形やはたらきが同じ細胞が集まって組織、組織が集まって器官、器官が集まって個体ができています。

- 植物と動物の細胞に共通するつくり：核（酢酸カーミン溶液や酢酸オルセイン溶液でよく染まる）、細胞膜。
- 植物の細胞だけに見られるつくり：細胞壁（細胞膜の外側にあり、体を支える）、葉緑体（光合成を行う）、発達した液胞。
- 核と細胞壁以外の部分を細胞質という。

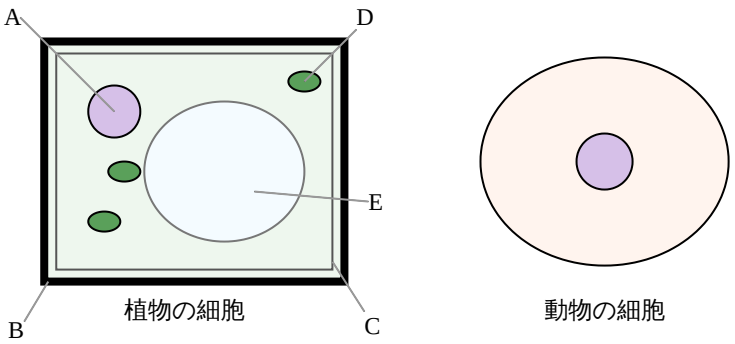


図　細胞のつくり（模式図）

定義 光合成・呼吸・蒸散

植物は、葉緑体で光のエネルギーを使い、水と二酸化炭素からデンプンなどの養分をつくり、酸素を出します。これを光合成といいます。また、植物も動物と同じように、昼も夜も呼吸をして、酸素をとり入れ二酸化炭素を出しています。

使える条件・注意

- 対照実験：調べたい条件だけを変え、それ以外の条件を同じにした実験。結果のちがいはその条件によるといえる。
- 蒸散の実験では、水面に油をうかべて水面からの蒸発を防ぐ。

- 光合成：水＋二酸化炭素 →（光・葉緑体）→ デンプンなど＋酸素。
- 光合成でできたデンプンは、ヨウ素液で青紫色になることで確かめる（葉はあたためたエタノールで脱色してから調べる）。
- 光が強い昼は、光合成で吸収する二酸化炭素の量が呼吸で出す量より多いので、全体として二酸化炭素を吸収しているように見える。
- 蒸散：根から吸い上げた水が、おもに葉の気孔から水蒸気として出ていくこと。気孔は2つの孔辺細胞に囲まれたすきまで、多くの植物では葉の裏側に多い。
- 根から吸収された水や肥料分は道管を、葉でつくられた養分は師管を通る。道管と師管の集まりを維管束という。茎では道管が内側（中心側）、師管が外側にある。

定義 消化と吸収

食物にふくまれるデンプン・タンパク質・脂肪は、消化管を通る間に消化液にふくまれる消化酵素のはたらきで、吸収されやすい小さな物質に分解されます。

使える条件・注意

- だ液のはたらきを調べる実験では、体温に近い 40℃前後に保つ。
- ヨウ素液はデンプン（青紫色）、ベネジクト液は加熱するとブドウ糖が数個つながったものなど（赤褐色の沈殿）があることを示す。

- デンプン：だ液のアミラーゼなどで分解され、最終的にブドウ糖になる。
- タンパク質：胃液のペプシンなどで分解され、最終的にアミノ酸になる。
- 脂肪：すい液のリパーゼで脂肪酸とモノグリセリドに分解される。胆汁（肝臓でつくられ胆のうにたくわえられる）は消化酵素をふくまないが、脂肪の消化を助ける。
- すい液には、デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化酵素がふくまれる。
- 小腸の内側のかべには多数のひだと柔毛があり、表面積が大きいので養分を効率よく吸収できる。ブドウ糖とアミノ酸は柔毛の毛細血管に、脂肪酸とモノグリセリドは柔毛で再び脂肪になってリンパ管に入る。

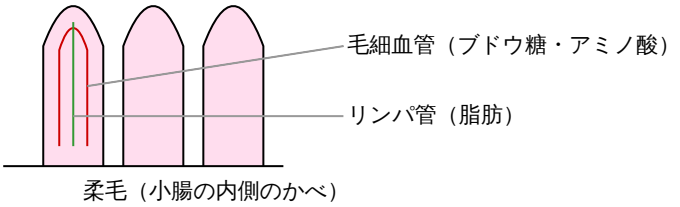


図　柔毛のつくり

定義 呼吸と血液の循環・排出

肺は、気管支の先にある多数の肺胞からできていて、表面積が大きいので酸素と二酸化炭素の交換を効率よく行えます。細胞では、酸素を使って養分を分解し、生きるためのエネルギーをとり出しています（細胞の呼吸）。このとき二酸化炭素と水ができます。

- 血液の成分：赤血球（ヘモグロビンをふくみ酸素を運ぶ）、白血球（体に入った細菌などを分解する）、血小板（出血したとき血液を固める）、血しょう（養分や不要な物質を溶かして運ぶ）。
- 血しょうの一部は毛細血管からしみ出して組織液になり、細胞との間で物質を受けわたしする。
- 肺循環：心臓（右心室）→ 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓（左心房）。体循環：心臓（左心室）→ 大動脈 → 全身 → 大静脈 → 心臓（右心房）。
- 酸素を多くふくむ血液を動脈血、二酸化炭素を多くふくむ血液を静脈血という。肺静脈には動脈血、肺動脈には静脈血が流れる。
- 静脈には血液の逆流を防ぐ弁がある。動脈のかべは厚く弾力がある。
- 肝臓：ブドウ糖の一部をグリコーゲンに変えてたくわえる。有害なアンモニアを尿素に変える。胆汁をつくる。じん臓：血液中から尿素などの不要な物質をこし出して尿をつくる。

定理・公式 刺激と反応（神経系のはたらき）

反射の例：熱いものにさわって思わず手を引っこめる、明るさによってひとみの大きさが変わる、食べ物を口に入れるとだ液が出る。

感覚器官 → 感覚神経 → 中枢神経（脳・せきずい）→ 運動神経 → 運動器官（筋肉）

使える条件・注意

- 目・耳・鼻・舌・皮膚などの感覚器官が刺激を受けとる。目では網膜、耳ではうずまき管に、刺激を受けとる細胞がある。
- 脳とせきずいを中枢神経、そこから枝分かれして全身に広がる神経を末しょう神経（感覚神経・運動神経など）という。
- 意識して起こす反応では、信号は感覚神経 → せきずい → 脳 → せきずい → 運動神経と伝わる（脳で判断する）。
- 刺激に対して無意識に起こる反応を反射という。反射では信号が脳を経由せずにせきずいなどから運動神経へ伝わるので、反応までの時間が短い。
- 腕を曲げるときは内側の筋肉が縮み、外側の筋肉がゆるむ。筋肉の両端はけんで骨についている。

導出 対照実験で「光合成には光が必要」と結論できる理由

このように、変える条件を1つだけにしておくと、結果のちがいの原因をその条件だと特定できます。

導出

1. ① 鉢植えの植物を一晩暗いところに置き、葉のデンプンをなくしておく（実験前にデンプンがあると、光合成でできたかどうかわからない）。
2. ② 1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に当てる。
3. ③ 葉をとり、あたためたエタノールで脱色してから、ヨウ素液にひたす。
4. ④ 日光が当たった部分は青紫色になり、おおった部分は変化しなかった。
5. ⑤ 2つの部分は「光が当たったかどうか」以外の条件（同じ葉・同じ時間・同じ植物）が同じなので、デンプンができるには光が必要だといえる。

例題 例題1　蒸散量を計算する

同じ大きさ・同じ枚数の葉がついた枝A・B・Cを、同じ量の水が入ったメスシリンダーにさし、水面に油をうかべた。Aは何もせず、Bは葉の表側に、Cは葉の裏側にワセリンをぬった。一定時間後の水の減少量は A 6.0 cm³、B 4.6 cm³、C 2.0 cm³ であった。(1) 葉の裏側からの蒸散量は何 cm³ か。(2) 茎からの蒸散量は何 cm³ か。

ヒント：それぞれの枝で、どこから蒸散しているかを式で書き出してから引き算する。

よくある誤り	正しい考え方
裏側からの蒸散量は C の 2.0 cm^3	C は裏側にワセリンをぬったので、表側と茎からの蒸散量である。

例題 **例題2　だ液のはたらきを調べる**

デンプン溶液を入れた試験管Aにだ液、試験管Bに水を加え、40℃の湯に10分間入れた。その後、それぞれを2つに分け、一方にヨウ素液、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。Aはヨウ素液で変化せず、ベネジクト液で赤褐色の沈殿ができた。Bはヨウ素液で青紫色になり、ベネジクト液で変化しなかった。わかることを答えなさい。

ヒント：ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液は糖を調べる試薬であることを使う。

よくある誤り	正しい考え方
だ液でデンプンがブドウ糖になった	だ液だけでは、ブドウ糖が数個つながったものなどまでにしか分解されない。最終的にブドウ糖になるのは小腸の消化酵素のはたらきによる。

例題 **例題3　反応にかかる時間**

10人が手をつないで輪になり、1人目が右手でとなりの人の左手をにぎったら、にぎられた人はすぐに右手でとなりの人の左手をにぎる、ということを続けた。最初の人がにぎってから、最後の人がにぎられるまでの時間を3回はかると、2.6秒、2.4秒、2.5秒であった。1人あたりにかかった時間は何秒か。

ヒント：何回かはかって平均をとり、信号を伝えた人数でわる。

よくある誤り	正しい考え方
2.5÷9＝約0.28 秒	問題の条件で何人が信号を受けとって伝えたかを確かめる。ここでは10人とする。

板書案 板書案

① 細胞・植物	② 消化・吸収	③ 循環・神経
共通：核・細胞膜 植物だけ：細胞壁・葉緑体・液胞 光合成：水＋CO_2 → デンプン＋O_2（光・葉緑体） 呼吸は昼も夜も 蒸散：気孔（裏に多い） 道管：水、師管：養分 対照実験：条件を1つだけ変える	デンプン → ブドウ糖 タンパク質 → アミノ酸 脂肪 → 脂肪酸＋モノグリセリド だ液：アミラーゼ、胃液：ペプシン 胆汁：酵素なし、脂肪を助ける 柔毛：毛細血管・リンパ管	赤血球（酸素）・白血球・血小板・血しょう 右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房 左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房 肝臓：尿素・グリコーゲン・胆汁 じん臓：尿 反射：脳を経由しない

まとめ まとめ

- 生物の体は細胞でできている。植物の細胞には細胞壁・葉緑体・発達した液胞がある。
- 植物は光合成でデンプンと酸素をつくり、昼も夜も呼吸する。水は道管を通り、おもに葉の気孔から蒸散する。
- 消化酵素によって、デンプンはブドウ糖、タンパク質はアミノ酸、脂肪は脂肪酸とモノグリセリドに分解され、小腸の柔毛から吸収される。
- 血液は心臓のはたらきで肺循環と体循環をめぐり、酸素・養分・不要な物質を運ぶ。尿素はじん臓でこし出される。
- 刺激の信号は感覚神経 → 中枢神経 → 運動神経と伝わる。反射では脳を経由しないので反応が速い。

確認 確認問題

1. 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりを3つ答えなさい。

解答

2. タンパク質が分解されて最終的にできる物質は何か。

解答

3. 肺から心臓へもどる血液が流れる血管の名前と、流れる血液の種類を答えなさい。

解答

4. A 7.2 cm³、葉の表側にワセリンをぬったB 5.4 cm³ のとき、葉の表側からの蒸散量は何 cm³ か。

解答

5. 熱いものにさわって思わず手を引っこめるような、無意識に起こる反応を何というか。

解答

JH-SCI-G2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

理　　科

生物の体のつくりとはたらき

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

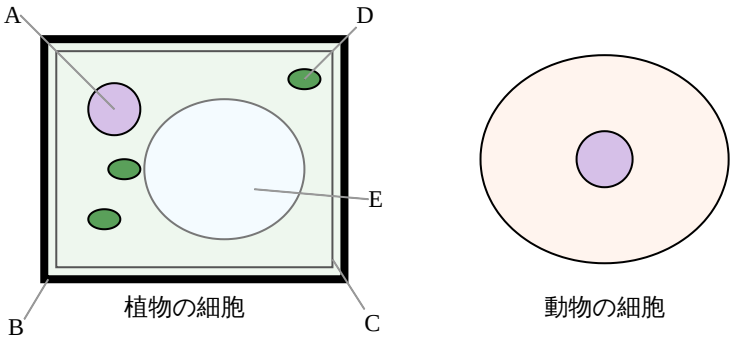


図　細胞のつくり（模式図）

1.　核・葉緑体・液胞
2.　細胞壁・葉緑体・液胞
3.　核・細胞膜
4.　核・細胞膜・細胞壁

(イ)　図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

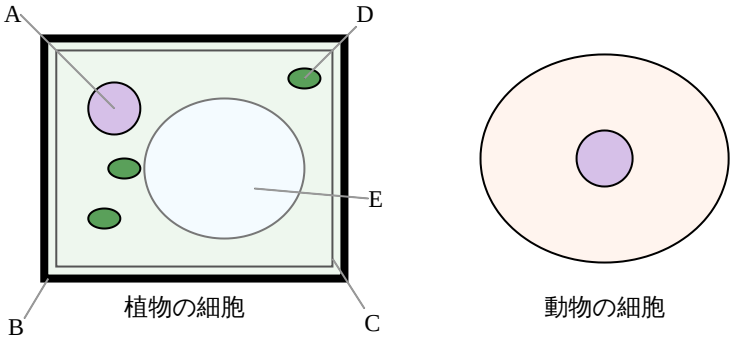


図　細胞のつくり（模式図）

1.　細胞壁・葉緑体・液胞
2.　細胞膜・葉緑体・液胞
3.　核・葉緑体・液胞
4.　核・細胞膜・細胞壁

(ウ) 図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

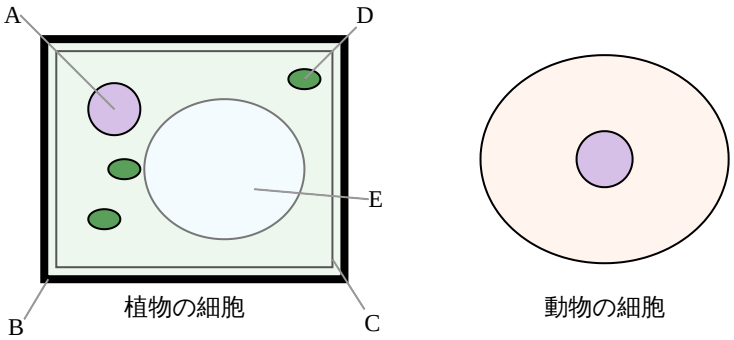


図　細胞のつくり（模式図）

1. 核・葉緑体・液胞
2. 細胞壁・葉緑体・液胞
3. 細胞膜・葉緑体・液胞
4. 核・細胞膜・細胞壁

(エ) 図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。図のCの部分の名称として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

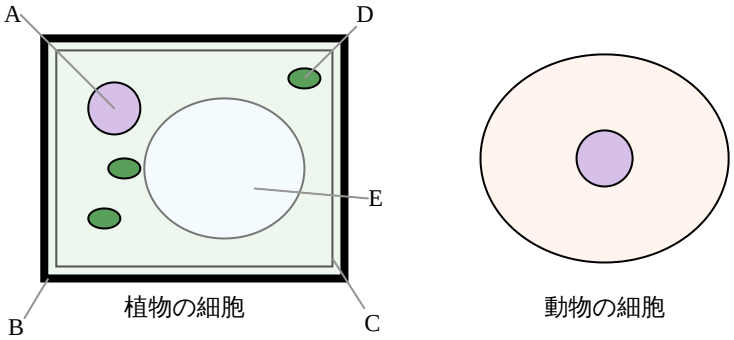


図　細胞のつくり（模式図）

1. 葉緑体
2. 細胞膜
3. 液胞
4. 細胞壁

(オ) Kさんは、ホウセンカの茎の断面を観察した。根から吸収した水が通る管の名称（X）と、茎の維管束の中でのその管の位置（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：道管　Y：内側（中心側）
2. X：道管　Y：外側
3. X：師管　Y：内側（中心側）
4. X：師管　Y：外側

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) 植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 蒸散は、おもに茎の表面から水が出ていくはたらきである。
2. 蒸散は、おもに葉の気孔から水が水蒸気として出ていくはたらきである。
3. 光合成では、酸素と水を材料にして、二酸化炭素が出される。
4. 光合成でできた養分は、ベネジクト液を加えると青紫色になる。

(イ) 植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 植物は、昼も夜も呼吸を行っている。
2. 植物は、光合成をしている昼の間は呼吸をしない。
3. 根から吸収された水は、師管を通って運ばれる。
4. 蒸散は、おもに茎の表面から水が出ていくはたらきである。

(ウ) 植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 光合成でできた養分は、ベネジクト液を加えると青紫色になる。
2. 蒸散は、おもに茎の表面から水が出ていくはたらきである。
3. 光合成では、水と二酸化炭素を材料に、光のエネルギーを使ってデンプンなどの養分がつくられ、酸素が出される。
4. 光合成は、細胞の核で行われる。

(エ) 食物にふくまれる脂肪は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ブドウ糖
2. アミノ酸
3. グリコーゲン
4. 脂肪酸とモノグリセリド

(オ) 食物にふくまれるタンパク質は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ブドウ糖
2. グリコーゲン
3. アミノ酸
4. 脂肪酸とモノグリセリド

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 食物にふくまれる脂肪は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 脂肪酸とモノグリセリド
2. グリコーゲン
3. アミノ酸
4. ブドウ糖

(イ) 消化液の一つである胆汁について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 肝臓でつくられて胆のうにたくわえられ、消化酵素はふくまないが、脂肪の消化を助ける。
2. だ液せんでつくられ、デンプンを分解する。
3. 胃でつくられ、タンパク質を分解する。
4. すい臓でつくられ、脂肪を分解する消化酵素をふくむ。

(ウ) 血液の循環のうち、肺循環の道すじを表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 心臓（左心室）→ 大動脈 → 肺 → 大静脈 → 心臓（右心房）
2. 心臓（左心室）→ 肺静脈 → 肺 → 肺動脈 → 心臓（右心房）
3. 心臓（右心室）→ 肺静脈 → 肺 → 肺動脈 → 心臓（左心房）
4. 心臓（右心室）→ 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓（左心房）

(エ) 「肺胞で、血液中に酸素をとり入れ、二酸化炭素を出す」はたらきをもつ器官として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 肺　　2. 胃　　3. じん臓　　4. 肝臓

(オ) 血液の成分のうち、「体内に入った細菌などを分解する」はたらきをもつものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 血しょう　　2. 赤血球　　3. 白血球　　4. 血小板

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 「有害なアンモニアを尿素に変える」はたらきをもつ器官として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 胃　　2. 小腸　　3. 肝臓　　4. じん臓

(イ) 熱いものにふれて、思わず手を引っこめた。このとき、刺激を受けとってから反応するまでに信号が伝わった順に、Ⅰ～Ⅲを並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　せきずい
Ⅱ　運動神経
Ⅲ　感覚神経

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ) 刺激と反応について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 反射では、信号が必ず脳に伝わってから運動神経に伝わる。
2. 感覚神経は、中枢神経からの命令を筋肉に伝える神経である。
3. 耳では、音の刺激を鼓膜で受けとって信号に変える。
4. 目では、光の刺激を網膜で受けとる。

(エ) 熱いものにふれて、思わず手を引っこめた。このとき、刺激を受けとってから反応するまでに信号が伝わった順に、Ⅰ～Ⅲを並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　運動神経
Ⅱ　感覚神経
Ⅲ　せきずい

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ) 刺激と反応について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 目では、光の刺激を虹彩で受けとる。
2. 脳とせきずいを中枢神経という。
3. ボールを見て打ち返す反応は反射である。
4. 反射では、信号が必ず脳に伝わってから運動神経に伝わる。

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。
〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に水の減少量を調べた。ただし、水の減少量は蒸散量と等しく、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。葉の表側からの蒸散量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

枝	処理	水の減少量〔cm^3〕
A	何もしない	3.7
B	葉の表側にワセリンをぬる	2.9
C	葉の裏側にワセリンをぬる	1.3

1. 2.9 cm^3　　2. 1.3 cm^3　　3. 0.8 cm^3　　4. 3.2 cm^3

(イ) Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に水の減少量を調べた。ただし、水の減少量は蒸散量と等しく、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。葉全体（表側と裏側）からの蒸散量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

枝	処理	水の減少量〔cm^3〕
A	何もしない	1.9
B	葉の表側にワセリンをぬる	1.5
C	葉の裏側にワセリンをぬる	0.9

1．1.4 cm^3　　2．0.9 cm^3　　3．1.5 cm^3　　4．1 cm^3

(ウ) Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に水の減少量を調べた。ただし、水の減少量は蒸散量と等しく、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。葉の裏側からの蒸散量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

枝	処理	水の減少量〔cm^3〕
A	何もしない	2.5
B	葉の表側にワセリンをぬる	1.9
C	葉の裏側にワセリンをぬる	1
D	葉をすべてとり、切り口にワセリンをぬる	0.4

1．2.1 cm^3　　2．1.9 cm^3　　3．1 cm^3　　4．1.5 cm^3

(エ) Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しのよい場所に置き、数時間後に水の減少量を調べた。ただし、水の減少量は蒸散量と等しく、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。葉の表側からの蒸散量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

枝	処理	水の減少量〔cm^3〕
A	何もしない	5.2
B	葉の表側にワセリンをぬる	4
C	葉の裏側にワセリンをぬる	1.6
D	葉をすべてとり、切り口にワセリンをぬる	0.4

1. 4 cm^3　　2. 1.6 cm^3　　3. 4.8 cm^3　　4. 1.2 cm^3

(オ) Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約38℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、一方にヨウ素液を加え、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。表はその結果である。試験管を約38℃の湯に入れた理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

試験管	入れたもの	ヨウ素液を加えたとき	ベネジクト液を加えて加熱したとき
A	デンプン溶液＋だ液	変化しなかった	赤褐色の沈殿ができた
B	デンプン溶液＋水	青紫色になった	変化しなかった

1. デンプンを溶かして、ヨウ素液と反応しやすくするため。
2. だ液を沸騰させて、殺菌するため。
3. ベネジクト液を反応させるため。
4. だ液がはたらく体内の温度に近い条件にするため。

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約38℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、一方にヨウ素液を加え、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。表はその結果である。ヨウ素液とベネジクト液の2種類の試薬を使った理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

試験管	入れたもの	ヨウ素液を加えたとき	ベネジクト液を加えて加熱したとき
A	デンプン溶液＋だ液	変化しなかった	赤褐色の沈殿ができた
B	デンプン溶液＋水	青紫色になった	変化しなかった

1. デンプンが別の物質に分解されたことを、デンプンの減少と糖の生成の両方から確かめるため。
2. 2つの試薬を使うと、だ液のはたらきが強くなるため。
3. ヨウ素液だけでは色が見えにくいので、ベネジクト液で色を濃くするため。
4. ベネジクト液はデンプンがあると青紫色になるので、ヨウ素液の結果を確かめるため。

(イ) Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約35℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、一方にヨウ素液を加え、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。表はその結果である。「だ液のはたらきによってデンプンがなくなった」ことを確かめるために比べる結果として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

試験管	入れたもの	ヨウ素液を加えたとき	ベネジクト液を加えて加熱したとき
A	デンプン溶液＋だ液	変化しなかった	赤褐色の沈殿ができた
B	デンプン溶液＋水	青紫色になった	変化しなかった

1. 試験管Bのヨウ素液の結果とベネジクト液の結果
2. 試験管Aと試験管Bのヨウ素液の結果
3. 試験管Aのヨウ素液の結果とベネジクト液の結果
4. 試験管Aのヨウ素液の結果と試験管Bのベネジクト液の結果

(ウ) Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約40℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、一方にヨウ素液を加え、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。表はその結果である。「だ液のはたらきによってデンプンがなくなった」ことを確かめるために比べる結果として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

試験管	入れたもの	ヨウ素液を加えたとき	ベネジクト液を加えて加熱したとき
A	デンプン溶液＋だ液	変化しなかった	赤褐色の沈殿ができた
B	デンプン溶液＋水	青紫色になった	変化しなかった

1. 試験管Bのヨウ素液の結果とベネジクト液の結果
2. 試験管Aのヨウ素液の結果とベネジクト液の結果
3. 試験管Aのヨウ素液の結果と試験管Bのベネジクト液の結果
4. 試験管Aと試験管Bのヨウ素液の結果

(エ) 図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図のa～fのうち、尿素などの不要な物質が最も少ない血液が流れる血管として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

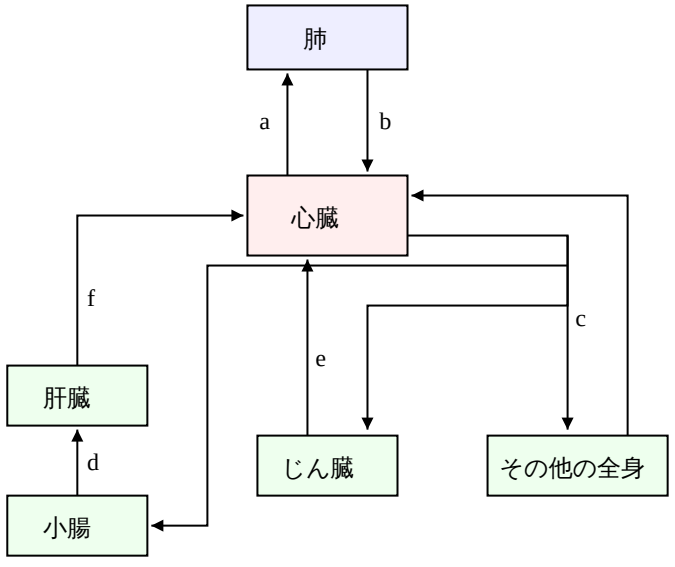


図　血液の循環（模式図）

1. b　　2. d　　3. e　　4. c

(オ) 図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図の a～f のうち、動脈血が流れる静脈として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

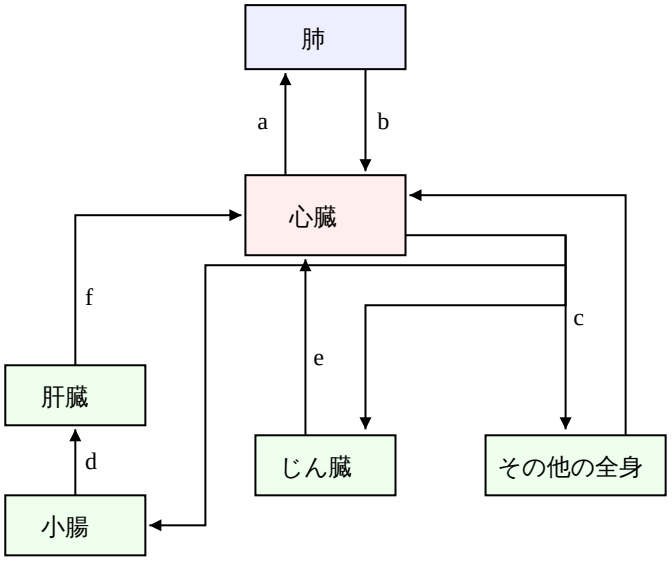


図　血液の循環（模式図）

1. c　　2. a　　3. e　　4. b

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図の a～f のうち、食後、ブドウ糖やアミノ酸などの養分を最も多くふくむ血液が流れる血管として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

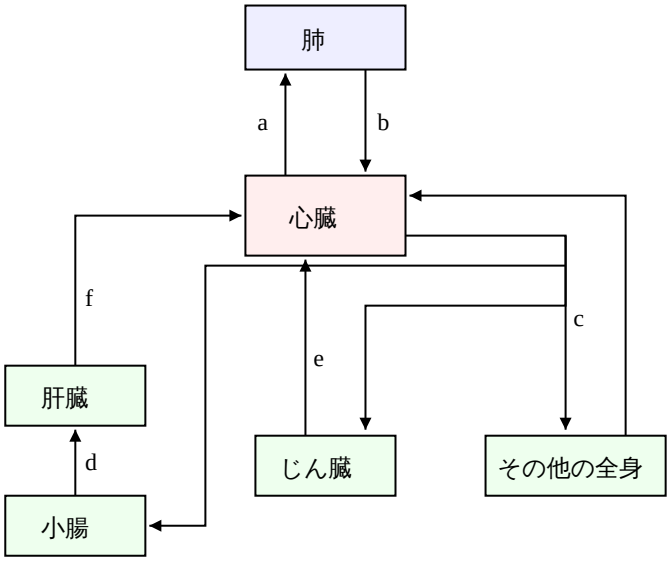


図　血液の循環（模式図）

1. d　　2. e　　3. c　　4. f

(イ) 図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図のa～fのうち、食後、ブドウ糖やアミノ酸などの養分を最も多くふくむ血液が流れる血管として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

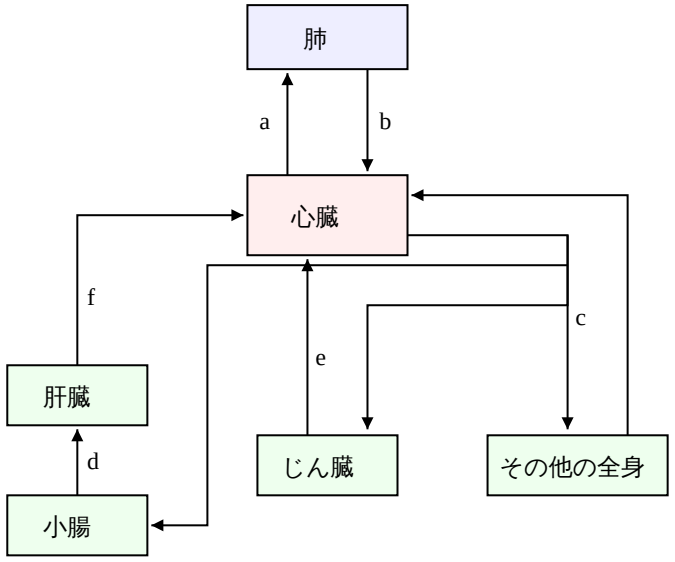


図　血液の循環（模式図）

1. b　　2. d　　3. f　　4. e

(ウ) Kさんたち 15 人は、次のような実験を行った。

〔実験〕15 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人はすぐに左手でとなりの人の右手をにぎり、これを次々に続けた。最後の人に右手をにぎられたKさんは、すぐにストップウォッチを止めた。これを3回くり返した結果が表である。この結果から、1人が手をにぎられてから次の人の手をにぎるまでにかかった時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　測定の結果

	かかった時間〔秒〕
1回目	3.65
2回目	3.75
3回目	3.85

1. 0.25 秒　　2. 約0.27 秒　　3. 0.125 秒　　4. 3.75 秒

(エ) Kさんたち 16 人は、次のような実験を行った。

〔実験〕16 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人はすぐに左手でとなりの人の右手をにぎり、これを次々に続けた。最後の人に右手をにぎられたKさんは、すぐにストップウォッチを止めた。これを3回くり返した結果が表である。この結果から、1人が手をにぎられてから次の人の手をにぎるまでにかかった時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　測定の結果

	かかった時間〔秒〕
1回目	3.3
2回目	3.2
3回目	3.1

1. 3.2 秒　　2. 0.2 秒　　3. 約0.21 秒　　4. 0.1 秒

(オ) Kさんたち 20 人は、次のような実験を行った。

〔実験〕20 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人はすぐに左手でとなりの人の右手をにぎり、これを次々に続けた。最後の人に右手をにぎられたKさんは、すぐにストップウォッチを止めた。これを3回くり返した結果が表である。この結果から、1人が手をにぎられてから次の人の手をにぎるまでにかかった時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　測定の結果

	かかった時間〔秒〕
1回目	4.5
2回目	4.3
3回目	4.4

1. 0.11 秒　　2. 約0.23 秒　　3. 4.4 秒　　4. 0.22 秒

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) ヒトの心臓は、1回の拍動で左心室から約 70 mL の血液を送り出すものとする。1分間の拍動数が 75 回のとき、2 分間に左心室から送り出される血液の量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1.05 L　　2. 5.25 L　　3. 10.5 L　　4. 105 L

(イ) Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためたエタノールにつけたあと、水洗いしてヨウ素液にひたした。表はその結果である。光合成に光が必要であることを確かめるには、表のどの部分の結果を比べればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

部分	条件	ヨウ素液での色の変化
P	光が当たった緑色の部分	青紫色になった
Q	光が当たった白い（ふの）部分	変化しなかった
R	アルミニウムはくでおおった緑色の部分	変化しなかった
S	アルミニウムはくでおおった白い部分	変化しなかった

1. QとS　　2. PとR　　3. RとS　　4. PとQ

(ウ) Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためたエタノールにつけたあと、水洗いしてヨウ素液にひたした。表はその結果である。光合成に葉緑体が必要であることを確かめるには、表のどの部分の結果を比べればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

部分	条件	ヨウ素液での色の変化
P	光が当たった緑色の部分	青紫色になった
Q	光が当たった白い（ふの）部分	変化しなかった
R	アルミニウムはくでおおった緑色の部分	変化しなかった
S	アルミニウムはくでおおった白い部分	変化しなかった

1. RとS　　2. PとQ　　3. QとS　　4. QとR

(エ) Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためたエタノールにつけたあと、水洗いしてヨウ素液にひたした。表はその結果である。光合成に葉緑体が必要であることを確かめるには、表のどの部分の結果を比べればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

部分	条件	ヨウ素液での色の変化
P	光が当たった緑色の部分	青紫色になった
Q	光が当たった白い（ふの）部分	変化しなかった
R	アルミニウムはくでおおった緑色の部分	変化しなかった
S	アルミニウムはくでおおった白い部分	変化しなかった

1. RとS　　2. QとS　　3. PとQ　　4. PとS

(オ) Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。

〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためたエタノールにつけたあと、水洗いしてヨウ素液にひたした。表はその結果である。光合成に葉緑体が必要であることを確かめるには、表のどの部分の結果を比べればよいか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

部分	条件	ヨウ素液での色の変化
P	光が当たった緑色の部分	青紫色になった
Q	光が当たった白い（ふの）部分	変化しなかった
R	アルミニウムはくでおおった緑色の部分	変化しなかった
S	アルミニウムはくでおおった白い部分	変化しなかった

1. PとR　　2. PとQ　　3. QとS　　4. QとR

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ツユクサの葉の表側と裏側の表皮をはがしてプレパラートをつくり、顕微鏡で同じ倍率で観察して、視野の中の気孔の数を数えた。その結果、裏側の方が表側より気孔の数が多かった。また、別の実験で、葉の裏側にワセリンをぬった枝は、表側にぬった枝より水の減少量が少なかった。次は、Kさんがこれらの結果から考えたことである。

X：葉の裏側の方が気孔が多いので、裏側からの蒸散量の方が多いと考えられる。

Y：気孔は、根から吸収した水が葉に入る入り口である。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは、ツユクサの葉の表側と裏側の表皮をはがしてプレパラートをつくり、顕微鏡で同じ倍率で観察して、視野の中の気孔の数を数えた。その結果、裏側の方が表側より気孔の数が多かった。また、別の実験で、葉の裏側にワセリンをぬった枝は、表側にぬった枝より水の減少量が少なかった。次は、Kさんがこれらの結果から考えたことである。

X：葉の裏側の方が気孔が多いので、裏側からの蒸散量の方が多いと考えられる。

Y：気孔は、酸素や二酸化炭素が出入りする通り道にもなっている。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、光合成でできたデンプンを調べる実験で、鉢植えのアサガオを実験の前日に一晩暗いところに置いた。次の日、葉に日光を当ててから、葉をあたためたエタノールにつけ、水洗いしてヨウ素液にひたした。次は、Kさんが操作の目的についてまとめたものである。

X：一晩暗いところに置いたのは、葉にデンプンをたくわえさせるためである。

Y：エタノールにつけたのは、葉のデンプンをふやすためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、小腸の柔毛と肺の肺胞のつくりについて、「つくりとはたらきの関係」という観点から共通点を考えた。Kさんの考えとして正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　柔毛が多いのは、食物が小腸を速く通りぬけるようにするためである。

b　肺胞が多いのは、肺の中の空気の量を少なくするためである。

c　小腸のかべにひだや柔毛が多くあると、表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

d　肺に多数の肺胞があると、表面積が大きくなり、酸素と二酸化炭素の交換を効率よく行える。

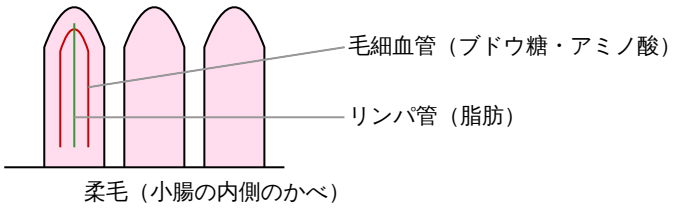


図　柔毛

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) 3年で学ぶ「細胞分裂」の学習につながる内容として、生物の体の成長と細胞の関係について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 植物の細胞には核がないので、分裂して数をふやすことはできない。
2. 単細胞生物の体は、多くの細胞が集まって組織や器官をつくっている。
3. 多細胞生物の体は、細胞が分裂して数をふやし、それぞれが大きくなることで成長する。
4. 多細胞生物の体は、1つの細胞が分裂せずに大きくなり続けることで成長する。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 高校の生物基礎では、ヒトの体内環境の調節（恒常性）を学ぶ。中学で学んだ肝臓やじん臓のはたらきとつながる考え方として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. じん臓は血液中の養分をすべてこし出して、体外に捨てている。
2. 体の中の状態は、外の環境の変化に合わせてそのまま変わる。
3. 体の外の環境が変わっても、体の中の状態をほぼ一定に保つしくみがある。
4. 肝臓は、血液中のブドウ糖をすべて尿素に変えている。

(イ) 1年で学んだ植物の分類と結びつけて考える。Kさんは、赤インクをとかした水にホウセンカの茎をさし、しばらくしてから茎を横に切って断面を観察した。赤く染まった維管束の並び方（X）と、ホウセンカのなかま（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：茎の断面に輪のように並んでいる　Y：双子葉類
2. X：茎の断面に輪のように並んでいる　Y：単子葉類
3. X：茎の断面全体に散らばっている　Y：双子葉類
4. X：茎の断面全体に散らばっている　Y：単子葉類

(ウ) 2年で学んだ「化学変化」と結びつけて、Kさんはヒトの呼吸について次のように考えた。
X：吐く息を石灰水に通すと、吸う空気を通したときより白くにごる。
Y：細胞の呼吸では、二酸化炭素と水から養分がつくられ、酸素が出る。
X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) 光合成の実験で、実験の前日に植物を一晩暗いところに置く理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 全身から心臓にもどる血液が流れる大静脈などの静脈に、弁がある理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが心臓が送り出す血液の量を求めたときの解答である。
［Kさんの解答］1回の拍動で 70 mL の血液を送り出し、1分間の拍動数が 70 回のとき、1分間に送り出す血液は 70×70＝4900（mL）＝49 L
Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 L＝1000 mL なので、4900 mL＝4.9 L とする。
2. 70÷70 で求める。
3. 4900 mL＝4900000 L とする。
4. Kさんの計算は正しい。

(イ) 次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］A（何もしない）2.7 cm^3、B（葉の表側にワセリン）1.9 cm^3、C（葉の裏側にワセリン）1.1 cm^3。葉全体からの蒸散量は A の値なので 2.7 cm^3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Aには茎からの蒸散もふくまれる。表（A−B）＋裏（A−C）＝2.4（cm^3）とする。
2. 葉全体からの蒸散量は B−C＝0.8（cm^3）とする。
3. Kさんの答えは正しい。
4. 葉全体からの蒸散量は B＋C＝3（cm^3）とする。

(ウ) 次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］A（何もしない）3.4 cm^3、B（葉の表側にワセリン）2.6 cm^3、C（葉の裏側にワセリン）1 cm^3。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬったCの値なので 1 cm^3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 裏側からの蒸散量は Bの値の 2.6 cm^3 とする。
2. Kさんの答えは正しい。
3. 裏側からの蒸散量は A−B＝0.8（cm^3）とする。
4. Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm^3）とする。

(エ) 次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］A（何もしない）3.5 cm^3、B（葉の表側にワセリン）2.7 cm^3、C（葉の裏側にワセリン）1.1 cm^3。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬったCの値なので 1.1 cm^3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 裏側からの蒸散量は A−B＝0.8（cm^3）とする。
2. Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm^3）とする。
3. 裏側からの蒸散量は Bの値の 2.7 cm^3 とする。
4. Kさんの答えは正しい。

(オ) 次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］A（何もしない）3.8 cm^3、B（葉の表側にワセリン）2.6 cm^3、C（葉の裏側にワセリン）1.4 cm^3。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬったCの値なので 1.4 cm^3

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 裏側からの蒸散量は Bの値の 2.6 cm^3 とする。
2. Kさんの答えは正しい。
3. 裏側からの蒸散量は A−B＝1.2（cm^3）とする。
4. Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm^3）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］肺動脈は動脈なので、酸素を多くふくむ動脈血が流れている。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 肺動脈には血液が流れていない。
2. 肺動脈は心臓から肺へ向かう血管で、全身からもどった二酸化炭素の多い静脈血が流れている。
3. 肺動脈は肺から心臓へもどる血管なので、動脈血が流れている。
4. Kさんの考えは正しい。

(イ) Kさんは、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］尿素は、じん臓でアンモニアからつくられる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. アンモニアを尿素に変えるのは肝臓で、じん臓は尿素を血液からこし出して尿をつくる。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 尿素は小腸で吸収された養分そのものである。
4. 尿素は肺でつくられ、息として出される。

(ウ) Kさんは、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］胆汁には、脂肪を分解する消化酵素がふくまれている。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 胆汁はすい臓でつくられる。
3. 胆汁はデンプンを分解する消化酵素をふくむ。
4. 胆汁は消化酵素をふくまず、脂肪を細かい粒にして消化を助ける。脂肪を分解するのはすい液の消化酵素である。

(エ) Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］尿素は、じん臓でアンモニアからつくられる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 尿素は小腸で吸収された養分そのものである。
3. 尿素は肺でつくられ、息として出される。
4. アンモニアを尿素に変えるのは肝臓で、じん臓は尿素を血液からこし出して尿をつくる。

(オ) Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］ヨウ素液とベネジクト液は、どちらもデンプンがあると色が変わる試薬である。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ヨウ素液は糖を、ベネジクト液はデンプンを調べる試薬である。
2. Kさんの考えは正しい。
3. ヨウ素液はデンプンを、ベネジクト液は（加熱して）糖を調べる試薬で、調べる物質がちがう。
4. どちらの試薬も、タンパク質を調べる試薬である。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学2年　JH-SCI-G2-U02　生物の体のつくりとはたらき

問題プリント 生物の体のつくりとはたらき　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G2-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2**　細胞壁・葉緑体・液胞	2
問1(イ)	**1**　細胞壁・葉緑体・液胞	2
問1(ウ)	**2**　細胞壁・葉緑体・液胞	2
問1(エ)	**2**　細胞膜	2
問1(オ)	**1**　**X**：道管　**Y**：内側（中心側）	2
問2(ア)	**2**　蒸散は、おもに葉の気孔から水が水蒸気として出ていくはたらきである。	2
問2(イ)	**1**　植物は、昼も夜も呼吸を行っている。	2
問2(ウ)	**3**　光合成では、水と二酸化炭素を材料に、光のエネルギーを使ってデンプンなどの養分がつくられ、酸素が出される。	2
問2(エ)	**4**　脂肪酸とモノグリセリド	2
問2(オ)	**3**　アミノ酸	2
問3(ア)	**1**　脂肪酸とモノグリセリド	2
問3(イ)	**1**　肝臓でつくられて胆のうにたくわえられ、消化酵素はふくまないが、脂肪の消化を助ける。	2
問3(ウ)	**4**　心臓（右心室）→ 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓（左心房）	2
問3(エ)	**1**　肺	2
問3(オ)	**3**　白血球	2
問4(ア)	**3**　肝臓	2
問4(イ)	**5**　Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ	2
問4(ウ)	**4**　目では、光の刺激を網膜で受けとる。	2
問4(エ)	**4**　Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ	2
問4(オ)	**2**　脳とせきずいを中枢神経という。	2
問5(ア)	**3**　**0.8 cm³**	4
問5(イ)	**1**　**1.4 cm³**	4
問5(ウ)	**4**　**1.5 cm³**	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**4　1.2 cm³**	4
問5(オ)	**4**　だ液がはたらく体内の温度に近い条件にするため。	4
問6(ア)	**1**　デンプンが別の物質に分解されたことを、デンプンの減少と糖の生成の両方から確かめるため。	4
問6(イ)	**2**　試験管**A**と試験管**B**のヨウ素液の結果	4
問6(ウ)	**4**　試験管**A**と試験管**B**のヨウ素液の結果	4
問6(エ)	**3　e**	4
問6(オ)	**4　b**	4
問7(ア)	**1　d**	4
問7(イ)	**2　d**	4
問7(ウ)	**1　0.25** 秒	4
問7(エ)	**2　0.2** 秒	4
問7(オ)	**4　0.22** 秒	4
問8(ア)	**3　10.5 L**	4
問8(イ)	**2　P**と**R**	4
問8(ウ)	**2　P**と**Q**	4
問8(エ)	**3　P**と**Q**	4
問8(オ)	**2　P**と**Q**	4
問9(ア)	**2　X**：正　**Y**：誤	8
問9(イ)	**1　X**：正　**Y**：正	8
問9(ウ)	**4　X**：誤　**Y**：誤	8
問9(エ)	**6　c**と**d**	8
問9(オ)	**3**　多細胞生物の体は、細胞が分裂して数をふやし、それぞれが大きくなることで成長する。	8
問10(ア)	**3**　体の外の環境が変わっても、体の中の状態をほぼ一定に保つしくみがある。	8
問10(イ)	**1　X**：茎の断面に輪のように並んでいる　**Y**：双子葉類	8
問10(ウ)	**2　X**：正　**Y**：誤	8
問10(エ)	葉にあるデンプンをなくしておき、実験でできたデンプンが光合成によるものだと確かめられるようにするため。	8
問10(オ)	静脈は心臓から遠く血液を押す力が弱いので、弁によって血液が逆流するのを防ぐため。	8
問11(ア)	**1　1 L＝1000 mL** なので、**4900 mL＝4.9 L** とする。	6
問11(イ)	**1　A**には茎からの蒸散もふくまれる。表（**A−B**）＋裏（**A−C**）＝**2.4**（**cm³**）とする。	6
問11(ウ)	**4　C**は表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は **A−C＝2.4**（**cm³**）とする。	6
問11(エ)	**2　C**は表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は **A−C＝2.4**（**cm³**）とする。	6
問11(オ)	**4　C**は表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は **A−C＝2.4**（**cm³**）とする。	6

番号	正答	配点
問12(ア)	2　肺動脈は心臓から肺へ向かう血管で、全身からもどった二酸化炭素の多い静脈血が流れている。	6
問12(イ)	1　アンモニアを尿素に変えるのは肝臓で、じん臓は尿素を血液からこし出して尿をつくる。	6
問12(ウ)	4　胆汁は消化酵素をふくまず、脂肪を細かい粒にして消化を助ける。脂肪を分解するのはすい液の消化酵素である。	6
問12(エ)	4　アンモニアを尿素に変えるのは肝臓で、じん臓は尿素を血液からこし出して尿をつくる。	6
問12(オ)	3　ヨウ素液はデンプンを、ベネジクト液は（加熱して）糖を調べる試薬で、調べる物質がちがう。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　2　細胞壁・葉緑体・液胞　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通のつくり（核・細胞膜）を除き、残りを植物の細胞の特徴とする。

解法

1. 共通：核・細胞膜。
2. 植物だけ：細胞壁・葉緑体・液胞。
3. 答え：細胞壁・葉緑体・液胞

選択肢の分析

1	核は動物の細胞にもある。 誤概念：共通のつくりの取り違え
3	これは植物と動物の細胞に共通するつくり。 誤概念：共通のつくりの取り違え
4	核と細胞膜は動物の細胞にもある。 誤概念：共通のつくりの取り違え

別解・別の確かめ方

- 動物の細胞の図にないつくりをさがして確かめる。

部分点のポイント

- 植物だけのつくりを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 核を植物だけのつくりと考える。

問1(イ)　正答 1　細胞壁・葉緑体・液胞　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通のつくり（核・細胞膜）を除き、残りを植物の細胞の特徴とする。

解法

1. 共通：核・細胞膜。
2. 植物だけ：細胞壁・葉緑体・液胞。
3. 答え：細胞壁・葉緑体・液胞

選択肢の分析

2	細胞膜は動物の細胞にもある。 誤概念：共通のつくりの取り違え
3	核は動物の細胞にもある。 誤概念：共通のつくりの取り違え
4	核と細胞膜は動物の細胞にもある。 誤概念：共通のつくりの取り違え

別解・別の確かめ方

- 動物の細胞の図にないつくりをさがして確かめる。

部分点のポイント

- 植物だけのつくりを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 核を植物だけのつくりと考える。

問1(ウ)　正答 2　細胞壁・葉緑体・液胞　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。動物の細胞には見られず、植物の細胞に見られるつくりの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず共通のつくり（核・細胞膜）を除き、残りを植物の細胞の特徴とする。

解法

1. 共通：核・細胞膜。
2. 植物だけ：細胞壁・葉緑体・液胞。
3. 答え：細胞壁・葉緑体・液胞

選択肢の分析

1	核は動物の細胞にもある。 誤概念：共通のつくりの取り違え
3	細胞膜は動物の細胞にもある。 誤概念：共通のつくりの取り違え
4	核と細胞膜は動物の細胞にもある。 誤概念：共通のつくりの取り違え

別解・別の確かめ方

- 動物の細胞の図にないつくりをさがして確かめる。

部分点のポイント

- 植物だけのつくりを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 核を植物だけのつくりと考える。

問1(エ)　正答 2　細胞膜　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図は、植物の細胞と動物の細胞を模式的に表したものである。図のCの部分の名称として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 位置と形で判断する。いちばん外側の厚い仕切りが細胞壁、そのすぐ内側が細胞膜、緑色の粒が葉緑体、大きな袋が液胞、丸く染まる粒が核。

解法

1. 図のCの位置と形を確かめる。
2. それぞれのつくりの特徴と照らし合わせる。
3. 答え：細胞膜

選択肢の分析

1	葉緑体は図のD。Cは細胞膜。 誤概念：細胞のつくりの名称の取り違え
3	液胞は図のE。Cは細胞膜。 誤概念：細胞のつくりの名称の取り違え
4	細胞壁は図のB。Cは細胞膜。 誤概念：細胞のつくりの名称の取り違え

別解・別の確かめ方

- 動物の細胞にも同じつくりがあるかどうか（核・細胞膜は共通）も手がかりにして確かめる。

部分点のポイント

- つくりの名称を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 細胞壁と細胞膜を取り違える。

問1(オ)　正答 1　X：道管　Y：内側（中心側）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、ホウセンカの茎の断面を観察した。根から吸収した水が通る管の名称（X）と、茎の維管束の中でのその管の位置（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水は道管、養分は師管。茎の維管束では道管が内側。

解法

1. 水が通る管：道管。
2. 位置：内側（中心側）。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	茎の維管束では、道管が内側（中心側）、師管が外側にある。道管は内側（中心側）。 誤概念：維管束の位置の取り違え
3	水や肥料分が通るのは道管。 誤概念：道管と師管の取り違え
4	水や肥料分が通るのは道管。茎の維管束では、道管が内側（中心側）、師管が外側にある。道管は内側（中心側）。 誤概念：道管と師管の取り違え

別解・別の確かめ方

- 赤インクをとかした水にさした茎の断面で、赤く染まる部分（道管）が内側にあることから確かめる。

部分点のポイント

- 管の名称を正しく選んでいる（1点）
- 位置を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 道管と師管を取り違える。

問2

問2(ア)　正答 2　蒸散は、おもに葉の気孔から水が水蒸気として出ていくはたらきである。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　光合成（葉緑体・材料・産物）、呼吸（昼も夜も）、蒸散（気孔）、道管と師管を区別して判断する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだしくみと照らし合わせる。
3. 答え：蒸散は、おもに葉の気孔から水が水蒸気として出ていくはたらきである。

選択肢の分析

1	蒸散はおもに葉の気孔で行われる。 誤概念：蒸散の場所の誤解
3	光合成の材料は水と二酸化炭素で、酸素が出される。 誤概念：光合成の材料の取り違え
4	デンプンの確かめ方は、ヨウ素液を加えて青紫色になるかどうか。 誤概念：試薬の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を正しく直してみて、学んだ内容と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 植物は昼に呼吸しないと考える。

問2(イ)　正答 1　植物は、昼も夜も呼吸を行っている。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　光合成（葉緑体・材料・産物）、呼吸（昼も夜も）、蒸散（気孔）、道管と師管を区別して判断する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだしくみと照らし合わせる。
3. 答え：植物は、昼も夜も呼吸を行っている。

選択肢の分析

2	植物は昼も夜も呼吸をしている。 誤概念：光合成と呼吸の関係の誤解
3	水が通るのは道管。師管は葉でつくられた養分が通る。 誤概念：道管と師管の取り違え
4	蒸散はおもに葉の気孔で行われる。 誤概念：蒸散の場所の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を正しく直してみて、学んだ内容と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 植物は昼に呼吸しないと考える。

問2(ウ)　正答 3　光合成では、水と二酸化炭素を材料に、光のエネルギーを使ってデンプンなどの養分がつくられ、酸素が出される。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

植物の体のつくりとはたらきについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　光合成（葉緑体・材料・産物）、呼吸（昼も夜も）、蒸散（気孔）、道管と師管を区別して判断する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだしくみと照らし合わせる。
3. 答え：光合成では、水と二酸化炭素を材料に、光のエネルギーを使ってデンプンなどの養分がつくられ、酸素が出される。

選択肢の分析

1	デンプンの確かめ方は、ヨウ素液を加えて青紫色になるかどうか。 誤概念：試薬の取り違え
2	蒸散はおもに葉の気孔で行われる。 誤概念：蒸散の場所の誤解
4	光合成は葉緑体で行われる。 誤概念：細胞のつくりのはたらきの取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を正しく直してみて、学んだ内容と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 植物は昼に呼吸しないと考える。

問2(エ)　正答 4　脂肪酸とモノグリセリド　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

食物にふくまれる脂肪は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　デンプン → ブドウ糖、タンパク質 → アミノ酸、脂肪 → 脂肪酸とモノグリセリド。

解法

1. 消化される物質：脂肪。
2. 最終的にできる物質：脂肪酸とモノグリセリド。
3. 答え：脂肪酸とモノグリセリド

選択肢の分析

1	ブドウ糖はデンプンが消化されてできる物質。 誤概念：消化の産物の取り違え
2	アミノ酸はタンパク質が消化されてできる物質。 誤概念：消化の産物の取り違え
3	グリコーゲンは肝臓でブドウ糖からつくられてたくわえられる物質で、消化の産物ではない。 誤概念：消化の産物の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの最終産物が、小腸の柔毛のどこ（毛細血管・リンパ管）に入るかとあわせて確かめる。

部分点のポイント

- 消化の産物を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- タンパク質の産物をブドウ糖と考える。

問2(オ)　正答 3　アミノ酸　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

食物にふくまれるタンパク質は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　デンプン → ブドウ糖、タンパク質 → アミノ酸、脂肪 → 脂肪酸とモノグリセリド。

解法

1. 消化される物質：タンパク質。
2. 最終的にできる物質：アミノ酸。
3. 答え：アミノ酸

選択肢の分析

1	ブドウ糖はデンプンが消化されてできる物質。 誤概念：消化の産物の取り違え
2	グリコーゲンは肝臓でブドウ糖からつくられてたくわえられる物質で、消化の産物ではない。 誤概念：消化の産物の取り違え
4	脂肪酸とモノグリセリドは脂肪が消化されてできる物質。 誤概念：消化の産物の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの最終産物が、小腸の柔毛のどこ（毛細血管・リンパ管）に入るかとあわせて確かめる。

部分点のポイント

- 消化の産物を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- タンパク質の産物をブドウ糖と考える。

問3

問3(ア)　正答 1　脂肪酸とモノグリセリド　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

食物にふくまれる脂肪は、消化酵素のはたらきで分解され、最終的に何という物質になって小腸から吸収されるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　デンプン → ブドウ糖、タンパク質 → アミノ酸、脂肪 → 脂肪酸とモノグリセリド。

解法

1. 消化される物質：脂肪。
2. 最終的にできる物質：脂肪酸とモノグリセリド。
3. 答え：脂肪酸とモノグリセリド

選択肢の分析

2	グリコーゲンは肝臓でブドウ糖からつくられてたくわえられる物質で、消化の産物ではない。 誤概念：消化の産物の取り違え
3	アミノ酸はタンパク質が消化されてできる物質。 誤概念：消化の産物の取り違え
4	ブドウ糖はデンプンが消化されてできる物質。 誤概念：消化の産物の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの最終産物が、小腸の柔毛のどこ（毛細血管・リンパ管）に入るかとあわせて確かめる。

部分点のポイント

- 消化の産物を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- タンパク質の産物をブドウ糖と考える。

問3(イ)　正答 **1**　肝臓でつくられて胆のうにたくわえられ、消化酵素はふくまないが、脂肪の消化を助ける。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

消化液の一つである胆汁について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　胆汁は「肝臓でつくる・胆のうにためる・酵素なし・脂肪を助ける」。

解法

1. 胆汁をつくる器官：肝臓。
2. 消化酵素：ふくまない。
3. はたらき：脂肪の消化を助ける。

選択肢の分析

2	デンプンを分解するのはだ液のアミラーゼなど。 誤概念：消化液の取り違え
3	タンパク質を分解するのは胃液のペプシンなど。 誤概念：消化液の取り違え
4	胆汁は肝臓でつくられ、消化酵素をふくまない。 誤概念：胆汁のはたらきの誤解

別解・別の確かめ方

- 脂肪を分解する消化酵素（リパーゼ）はすい液にふくまれることと区別して確かめる。

部分点のポイント

- 胆汁の特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 胆汁が脂肪を分解すると考える。

問3(ウ)　正答 4　心臓（右心室）→ 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓（左心房）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

血液の循環のうち、肺循環の道すじを表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　心臓から出る血管が動脈、もどる血管が静脈。肺へ送るのは右心室、全身へ送るのは左心室。

解法

1. 出発する心臓の部屋を確かめる。
2. 出ていく血管（動脈）ともどる血管（静脈）を確かめる。
3. 答え：心臓（右心室）→ 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓（左心房）

選択肢の分析

1	これは体循環の血管。肺へは肺動脈で向かう。 誤概念：肺循環と体循環の混同
2	心臓から出ていく血管が動脈。肺へは肺動脈で向かう。 誤概念：動脈と静脈の取り違え
3	心臓から出ていく血管が動脈、心臓へもどる血管が静脈。 誤概念：動脈と静脈の取り違え

別解・別の確かめ方

- 全身へ強い力で送り出す左心室のかべが最も厚いことと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 血管の名称を正しく判断している（1点）
- 心臓の部屋を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 動脈と静脈を、流れる血液の種類で区別してしまう。

問3(エ)　正答　1　肺

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「肺胞で、血液中に酸素をとり入れ、二酸化炭素を出す」はたらきをもつ器官として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　肝臓：尿素・グリコーゲン・胆汁、じん臓：尿、肺：気体の交換。

解法

1. はたらきを読む。
2. そのはたらきをもつ器官を選ぶ。
3. 答え：肺

選択肢の分析

2	「肺胞で、血液中に酸素をとり入れ、二酸化炭素を出す」のは肺。 誤概念：器官のはたらきの取り違え
3	「肺胞で、血液中に酸素をとり入れ、二酸化炭素を出す」のは肺。 誤概念：器官のはたらきの取り違え
4	「肺胞で、血液中に酸素をとり入れ、二酸化炭素を出す」のは肺。 誤概念：器官のはたらきの取り違え

別解・別の確かめ方

- 尿素は肝臓でつくられ、じん臓でこし出される、という順に整理して確かめる。

部分点のポイント

- 器官を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 尿素をつくる器官をじん臓と考える。

問3(オ)　正答　3　白血球　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

血液の成分のうち、「体内に入った細菌などを分解する」はたらきをもつものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　赤血球＝酸素、白血球＝細菌、血小板＝固める、血しょう＝溶かして運ぶ。

解法

1. はたらきを読む。
2. そのはたらきをもつ成分を選ぶ。
3. 答え：白血球

選択肢の分析

1	血しょうは「養分や二酸化炭素、不要な物質を溶かして運ぶ」はたらきをもつ。 誤概念：血液の成分の取り違え
2	赤血球は「ヘモグロビンをふくみ、酸素を運ぶ」はたらきをもつ。 誤概念：血液の成分の取り違え
4	血小板は「出血したとき、血液を固める」はたらきをもつ。 誤概念：血液の成分の取り違え

別解・別の確かめ方

- けがをしたとき・かぜをひいたときなど、場面を思いうかべて確かめる。

部分点のポイント

- 血液の成分を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 赤血球と血しょうのはたらきを取り違える。

問4

問4(ア)　正答 3　肝臓　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「有害なアンモニアを尿素に変える」はたらきをもつ器官として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　肝臓：尿素・グリコーゲン・胆汁、じん臓：尿、肺：気体の交換。

解法

1. はたらきを読む。
2. そのはたらきをもつ器官を選ぶ。
3. 答え：肝臓

選択肢の分析

1	「有害なアンモニアを尿素に変える」のは肝臓。 誤概念：器官のはたらきの取り違え
2	「有害なアンモニアを尿素に変える」のは肝臓。 誤概念：器官のはたらきの取り違え
4	「有害なアンモニアを尿素に変える」のは肝臓。 誤概念：器官のはたらきの取り違え

別解・別の確かめ方

- 尿素は肝臓でつくられ、じん臓でこし出される、という順に整理して確かめる。

部分点のポイント

- 器官を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 尿素をつくる器官をじん臓と考える。

問4(イ)　正答　5　Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

熱いものにふれて、思わず手を引っこめた。このとき、刺激を受けとってから反応するまでに信号が伝わった順に、Ⅰ～Ⅲを並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　せきずい Ⅱ　運動…

思考の糸口　感覚器官から中枢へ向かうのが感覚神経、中枢から筋肉へ向かうのが運動神経。反射では中枢はせきずい。

解法

1. 刺激を受けとる：皮膚 → 感覚神経。
2. 中枢：せきずい（脳は経由しない）。
3. 命令：運動神経 → 筋肉。

選択肢の分析

1	この順では「せきずい → 運動神経 → 感覚神経」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り
2	この順では「せきずい → 感覚神経 → 運動神経」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り
3	この順では「運動神経 → せきずい → 感覚神経」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り
4	この順では「運動神経 → 感覚神経 → せきずい」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り
6	この順では「感覚神経 → 運動神経 → せきずい」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 信号の向き（外 → 中 → 外）を矢印でかいて確かめる。

部分点のポイント

- 信号の伝わる順を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 運動神経から先に伝わると考える。

問4(ウ)　正答 4　目では、光の刺激を網膜で受けとる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

刺激と反応について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　感覚器官・感覚神経・中枢神経・運動神経・運動器官の役割と、反射の道すじを区別する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだしくみと照らし合わせる。
3. 答え：目では、光の刺激を網膜で受けとる。

選択肢の分析

1	反射では脳を経由しない。 誤概念：反射の道すじの誤解
2	命令を筋肉に伝えるのは運動神経。感覚神経は感覚器官からの信号を中枢神経に伝える。 誤概念：感覚神経と運動神経の取り違え
3	鼓膜は音で振動する部分。刺激を受けとる細胞はうずまき管にある。 誤概念：耳のつくりの取り違え

別解・別の確かめ方

- 身近な反応（熱いものから手を引く、名前を呼ばれてふり向く）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 反射でも脳が判断していると考える。

問4(エ)　正答 4　Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

熱いものにふれて、思わず手を引っこめた。このとき、刺激を受けとってから反応するまでに信号が伝わった順に、Ⅰ～Ⅲを並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　運動神経 Ⅱ　感覚…

思考の糸口 感覚器官から中枢へ向かうのが感覚神経、中枢から筋肉へ向かうのが運動神経。反射では中枢はせきずい。

解法

1. 刺激を受けとる：皮膚 → 感覚神経。
2. 中枢：せきずい（脳は経由しない）。
3. 命令：運動神経 → 筋肉。

選択肢の分析

1	この順では「運動神経 → 感覚神経 → せきずい」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り
2	この順では「運動神経 → せきずい → 感覚神経」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り
3	この順では「感覚神経 → 運動神経 → せきずい」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り
5	この順では「せきずい → 運動神経 → 感覚神経」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り
6	この順では「せきずい → 感覚神経 → 運動神経」となる。反射では、皮膚 → 感覚神経 → せきずい → 運動神経 → 筋肉の順に伝わり、脳を経由しない。 誤概念：順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 信号の向き（外 → 中 → 外）を矢印でかいて確かめる。

部分点のポイント

- 信号の伝わる順を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 運動神経から先に伝わると考える。

問4(オ)　正答 2　脳とせきずいを中枢神経という。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

刺激と反応について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　感覚器官・感覚神経・中枢神経・運動神経・運動器官の役割と、反射の道すじを区別する。

解法

1. 各文が何について述べているかを確かめる。
2. 学んだしくみと照らし合わせる。
3. 答え：脳とせきずいを中枢神経という。

選択肢の分析

1	光の刺激を受けとるのは網膜。虹彩は目に入る光の量を調節する。 誤概念：目のつくりの取り違え
3	見て判断して打つので、脳を経由する意識的な反応である。 誤概念：反射の誤解
4	反射では脳を経由しない。 誤概念：反射の道すじの誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な反応（熱いものから手を引く、名前を呼ばれてふり向く）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 反射でも脳が判断していると考える。

問5

問5(ア)　正答　3　0.8 cm^3　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しの…

思考の糸口　A＝表＋裏＋茎、B＝裏＋茎、C＝表＋茎 と式に書き、引き算で求める。

解法

1. 各枝で蒸散している部分を式にする。
2. 必要な2つの式の差をとる。
3. 答え：0.8 cm^3

選択肢の分析

1	Bの値は、葉の裏側と茎からの蒸散量の和である。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
2	Cの値は、葉の表側と茎からの蒸散量の和である。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
4	それぞれの枝で、どこから蒸散しているかを式にして引き算すると 0.8 cm^3 になる。 誤概念：蒸散している部分の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた表・裏・茎の値をたして、Aの値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 各枝の蒸散部分を式にしている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- ワセリンをぬった側からの蒸散量を、その枝の値そのものと考える。

問5(イ)　正答　1　1.4 cm³

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しの…

思考の糸口　A＝表＋裏＋茎、B＝裏＋茎、C＝表＋茎 と式に書き、引き算で求める。

解法

1. 各枝で蒸散している部分を式にする。
2. 必要な2つの式の差をとる。
3. 答え：1.4 cm³

選択肢の分析

2	Cの値は、葉の表側と茎からの蒸散量の和である。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
3	Bの値は、葉の裏側と茎からの蒸散量の和である。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
4	それぞれの枝で、どこから蒸散しているかを式にして引き算すると 1.4 cm³ になる。 誤概念：蒸散している部分の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた表・裏・茎の値をたして、Aの値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 各枝の蒸散部分を式にしている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- ワセリンをぬった側からの蒸散量を、その枝の値そのものと考える。

問5(ウ)　正答　4　1.5 cm³

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しの…

思考の糸口　A＝表＋裏＋茎、B＝裏＋茎、C＝表＋茎、D＝茎 と式に書き、引き算で求める。

解法

1. 各枝で蒸散している部分を式にする。
2. 必要な2つの式の差をとる。
3. 答え：1.5 cm³

選択肢の分析

1	それぞれの枝で、どこから蒸散しているかを式にして引き算すると 1.5 cm³ になる。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
2	Bの値は、葉の裏側と茎からの蒸散量の和である。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
3	Cの値は、葉の表側と茎からの蒸散量の和である。 誤概念：蒸散している部分の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた表・裏・茎の値をたして、Aの値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 各枝の蒸散部分を式にしている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- ワセリンをぬった側からの蒸散量を、その枝の値そのものと考える。

問5(エ)　正答 4　1.2 cm³

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、蒸散について調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕葉の大きさと枚数、茎の太さと長さがほぼ同じ枝を用意し、表のような処理をして、同じ量の水を入れたメスシリンダーにさした。水面に油をうかべ、明るく風通しの…

思考の糸口　A＝表＋裏＋茎、B＝裏＋茎、C＝表＋茎、D＝茎 と式に書き、引き算で求める。

解法

1. 各枝で蒸散している部分を式にする。
2. 必要な2つの式の差をとる。
3. 答え：1.2 cm³

選択肢の分析

1	Bの値は、葉の裏側と茎からの蒸散量の和である。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
2	Cの値は、葉の表側と茎からの蒸散量の和である。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
3	それぞれの枝で、どこから蒸散しているかを式にして引き算すると 1.2 cm³ になる。 誤概念：蒸散している部分の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた表・裏・茎の値をたして、Aの値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 各枝の蒸散部分を式にしている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- ワセリンをぬった側からの蒸散量を、その枝の値そのものと考える。

問5(オ)　正答 4　だ液がはたらく体内の温度に近い条件にするため。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約 38℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、…

思考の糸口　だ液は体内（口の中）ではたらくもの。実験でも体内に近い条件にする。

解法

1. だ液がはたらく場所：口の中（体温 約36〜37℃）。
2. 約 38℃ はそれに近い温度。
3. 答え：だ液がはたらく体内の温度に近い条件にするため。

選択肢の分析

1	温度を保つのは、だ液（消化酵素）がよくはたらく体温に近い条件にするため。 誤概念：操作の目的の誤解
2	約 38℃では沸騰しない。体温に近い温度にするため。 誤概念：操作の目的の誤解
3	ベネジクト液は、あとで加えて加熱する。湯に入れる操作とは別。 誤概念：操作の目的の誤解

別解・別の確かめ方

- 氷水で冷やした場合と比べる実験を考えると、温度の役割がわかる。

部分点のポイント

- 温度の意味を理解している（2点）
- 正しい理由を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ヨウ素液やベネジクト液のためと考える。

問6

問6(ア)　正答 1　デンプンが別の物質に分解されたことを、デンプンの減少と糖の生成の両方から確かめるため。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約 38℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、…

思考の糸口　ヨウ素液＝デンプン、ベネジクト液＝糖。2つを組み合わせると「分解された」といえる。

解法

1. ヨウ素液でわかること：デンプンの有無。
2. ベネジクト液でわかること：糖の有無。
3. 両方そろって、デンプンが糖に分解されたといえる。

選択肢の分析

2	試薬は結果を調べるためのもので、だ液のはたらきを変えるものではない。 誤概念：試薬の役割の誤解
3	ヨウ素液とベネジクト液は、調べる物質がちがう試薬である。 誤概念：試薬の役割の誤解
4	デンプンを調べるのはヨウ素液。ベネジクト液は糖を調べる。 誤概念：試薬の取り違え

別解・別の確かめ方

- ヨウ素液だけの場合、デンプンが「なくなった」とはいえても、何に変わったかはわからないことから考える。

部分点のポイント

- それぞれの試薬の役割を理解している（2点）
- 正しい理由を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ベネジクト液でデンプンを調べると考える。

問6(イ)　正答 2　試験管Aと試験管Bのヨウ素液の結果　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約35℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、…

思考の糸口　対照実験では、調べたい条件（だ液の有無）だけがちがう2つを、同じ方法（同じ試薬）で比べる。

解法

1. 調べたい条件：だ液の有無 → AとB。
2. 調べたいこと：デンプンの有無 → ヨウ素液。
3. 答え：試験管Aと試験管Bのヨウ素液の結果

選択肢の分析

1	だ液を入れていないBだけでは、だ液のはたらきはわからない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
3	同じ試験管の2つの結果を比べても、だ液のはたらきかどうかはわからない。だ液の有無だけがちがうAとBを比べる。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
4	ちがう試薬の結果を比べても、同じ物質の有無を比べたことにならない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 「糖ができた」ことを確かめるなら、AとBのベネジクト液の結果を比べることになる、と対応させて確かめる。

部分点のポイント

- 比べる試験管を正しく選んでいる（2点）
- 比べる試薬を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 同じ試験管の2つの結果を比べる。

問6(ウ)　正答 4　試験管Aと試験管Bのヨウ素液の結果　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、だ液のはたらきを調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を入れ、約40℃の湯に10分間入れた。その後、A・Bの液をそれぞれ2つに分け、…

思考の糸口　対照実験では、調べたい条件（だ液の有無）だけがちがう2つを、同じ方法（同じ試薬）で比べる。

解法

1. 調べたい条件：だ液の有無 → AとB。
2. 調べたいこと：デンプンの有無 → ヨウ素液。
3. 答え：試験管Aと試験管Bのヨウ素液の結果

選択肢の分析

1	だ液を入れていないBだけでは、だ液のはたらきはわからない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
2	同じ試験管の2つの結果を比べても、だ液のはたらきかどうかはわからない。だ液の有無だけがちがうAとBを比べる。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
3	ちがう試薬の結果を比べても、同じ物質の有無を比べたことにならない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 「糖ができた」ことを確かめるなら、AとBのベネジクト液の結果を比べることになる、と対応させて確かめる。

部分点のポイント

- 比べる試験管を正しく選んでいる（2点）
- 比べる試薬を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 同じ試験管の2つの結果を比べる。

問6(エ)　正答 3　e　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図の a〜f のうち、尿素などの不要な物質が最も少ない血液が流れる血管として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさ…

思考の糸口　血管ごとに、直前にどの器官を通ってきたか（肺：酸素がふえる、小腸：養分がふえる、じん臓：尿素が減る）を考える。

解法

1. 各血管の血液が、直前に通った器官を確かめる。
2. その器官で何がふえ、何が減るかを考える。
3. 答え：e

選択肢の分析

1	bは肺から心臓へ向かう血管である。じん臓で尿素などがこし出された直後の血液が流れるのは e。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り
2	dは小腸から肝臓へ向かう血管である。じん臓で尿素などがこし出された直後の血液が流れるのは e。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り
4	cは心臓から全身へ向かう血管である。じん臓で尿素などがこし出された直後の血液が流れるのは e。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 「肺のあと」「小腸のあと」「じん臓のあと」のように、器官の出口にある血管に注目して確かめる。

部分点のポイント

- 器官のはたらきと血液の変化を結びつけている（2点）
- 正しい血管を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 動脈には必ず動脈血が流れると考える。

問6(オ)　正答　4　b　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図の a〜f のうち、動脈血が流れる静脈として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　血管ごとに、直前にどの器官を通ってきたか（肺：酸素がふえる、小腸：養分がふえる、じん臓：尿素が減る）を考える。

解法

1. 各血管の血液が、直前に通った器官を確かめる。
2. その器官で何がふえ、何が減るかを考える。
3. 答え：b

選択肢の分析

1	cは心臓から全身へ向かう血管である。肺静脈（b）は静脈だが、肺で酸素をとり入れた動脈血が流れる。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り
2	aは心臓から肺へ向かう血管である。肺静脈（b）は静脈だが、肺で酸素をとり入れた動脈血が流れる。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り
3	eはじん臓から心臓へ向かう血管である。肺静脈（b）は静脈だが、肺で酸素をとり入れた動脈血が流れる。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 「肺のあと」「小腸のあと」「じん臓のあと」のように、器官の出口にある血管に注目して確かめる。

部分点のポイント

- 器官のはたらきと血液の変化を結びつけている（2点）
- 正しい血管を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 動脈には必ず動脈血が流れると考える。

問7

問7(ア)　正答 1　d　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図の a〜f のうち、食後、ブドウ糖やアミノ酸などの養分を最も多くふくむ血液が流れる血管として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　血管ごとに、直前にどの器官を通ってきたか（肺：酸素がふえる、小腸：養分がふえる、じん臓：尿素が減る）を考える。

解法

1. 各血管の血液が、直前に通った器官を確かめる。
2. その器官で何がふえ、何が減るかを考える。
3. 答え：d

選択肢の分析

2	eはじん臓から心臓へ向かう血管である。小腸で吸収した養分は、小腸から肝臓へ向かう血管（d）を通る。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り
3	cは心臓から全身へ向かう血管である。小腸で吸収した養分は、小腸から肝臓へ向かう血管（d）を通る。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り
4	fは肝臓から心臓へ向かう血管である。小腸で吸収した養分は、小腸から肝臓へ向かう血管（d）を通る。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 「肺のあと」「小腸のあと」「じん臓のあと」のように、器官の出口にある血管に注目して確かめる。

部分点のポイント

- 器官のはたらきと血液の変化を結びつけている（2点）
- 正しい血管を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 動脈には必ず動脈血が流れると考える。

問7(イ)　正答　2　d　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、ヒトの血液の循環を模式的に表したもので、矢印は血液の流れる向きを示している。図の a〜f のうち、食後、ブドウ糖やアミノ酸などの養分を最も多くふくむ血液が流れる血管として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　血管ごとに、直前にどの器官を通ってきたか（肺：酸素がふえる、小腸：養分がふえる、じん臓：尿素が減る）を考える。

解法

1. 各血管の血液が、直前に通った器官を確かめる。
2. その器官で何がふえ、何が減るかを考える。
3. 答え：d

選択肢の分析

1	bは肺から心臓へ向かう血管である。小腸で吸収した養分は、小腸から肝臓へ向かう血管（d）を通る。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り
3	fは肝臓から心臓へ向かう血管である。小腸で吸収した養分は、小腸から肝臓へ向かう血管（d）を通る。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り
4	eはじん臓から心臓へ向かう血管である。小腸で吸収した養分は、小腸から肝臓へ向かう血管（d）を通る。 誤概念：血管と血液の性質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 「肺のあと」「小腸のあと」「じん臓のあと」のように、器官の出口にある血管に注目して確かめる。

部分点のポイント

- 器官のはたらきと血液の変化を結びつけている（2点）
- 正しい血管を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 動脈には必ず動脈血が流れると考える。

問7(ウ)　正答 1　0.25 秒　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんたち 15 人は、次のような実験を行った。〔実験〕15 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人は…

思考の糸口　平均をとってから、信号を受けとって反応した人数でわる。

解法

1. 平均：(3.65 ＋ 3.75 ＋ 3.85)÷3＝3.75（秒）。
2. 人数：15 人（Kさんもふくむ）。
3. 3.75÷15＝0.25（秒）。

選択肢の分析

2	Kさんも最後に「にぎられて止める」という反応をしているので、15 人分でわる。 誤概念：人数の数え方の誤り
3	1人の反応を2回と数えている。 誤概念：人数の数え方の誤り
4	これは全員分の時間の平均。1人あたりは人数でわる。 誤概念：わり算の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた値に 15 をかけて、平均の時間にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 平均を求めている（2点）
- 人数でわっている（2点）

よくあるミス

- 人数を1人少なく数える。

問7(エ)　正答　2　0.2 秒　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんたち 16 人は、次のような実験を行った。〔実験〕16 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人は…

思考の糸口　平均をとってから、信号を受けとって反応した人数でわる。

解法

1. 平均：(3.3 ＋ 3.2 ＋ 3.1)÷3＝3.2（秒）。
2. 人数：16 人（Kさんもふくむ）。
3. 3.2÷16＝0.2（秒）。

選択肢の分析

1	これは全員分の時間の平均。1人あたりは人数でわる。 誤概念：わり算の見落とし
3	Kさんも最後に「にぎられて止める」という反応をしているので、16 人分でわる。 誤概念：人数の数え方の誤り
4	1人の反応を2回と数えている。 誤概念：人数の数え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた値に 16 をかけて、平均の時間にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 平均を求めている（2点）
- 人数でわっている（2点）

よくあるミス

- 人数を1人少なく数える。

問7(オ)　正答 4　0.22 秒　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんたち 20 人は、次のような実験を行った。〔実験〕20 人が手をつないで輪になり、Kさんが右手にストップウォッチを持ち、左手でとなりの人の右手をにぎると同時にストップウォッチをスタートさせた。右手をにぎられた人は…

思考の糸口 平均をとってから、信号を受けとって反応した人数でわる。

解法

1. 平均：(4.5 ＋ 4.3 ＋ 4.4)÷3＝4.4（秒）。
2. 人数：20 人（Kさんもふくむ）。
3. 4.4÷20＝0.22（秒）。

選択肢の分析

1	1人の反応を2回と数えている。 誤概念：人数の数え方の誤り
2	Kさんも最後に「にぎられて止める」という反応をしているので、20 人分でわる。 誤概念：人数の数え方の誤り
3	これは全員分の時間の平均。1人あたりは人数でわる。 誤概念：わり算の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた値に 20 をかけて、平均の時間にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 平均を求めている（2点）
- 人数でわっている（2点）

よくあるミス

- 人数を1人少なく数える。

問8

問8(ア)　正答　**3　10.5 L**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ヒトの心臓は、1回の拍動で左心室から約 70 mL の血液を送り出すものとする。1分間の拍動数が 75 回のとき、2 分間に左心室から送り出される血液の量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えな…

思考の糸口　1回の量×1分間の回数×分数。最後に単位を L に直す（1 L＝1000 mL）。

解法

1. 1分間：70×75＝5250（mL）。
2. 2 分間：5250×2＝10500（mL）。
3. 10500÷1000＝10.5（L）。

選択肢の分析

1	mL から L への換算は 1000 でわる。 誤概念：単位の換算の誤り
2	時間（分）や拍動数をかけ忘れている。 誤概念：計算の誤り
4	mL から L への換算は 1000 でわる。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりの量を求めてから時間をかけても同じ答えになる。

部分点のポイント

- かけ算の組み立てが正しい（2点）
- 単位を正しく換算している（2点）

よくあるミス

- mL と L の換算をまちがえる。

問8(イ)　正答　2　PとR　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためた…

思考の糸口　調べたい条件だけがちがい、ほかの条件が同じ2つを選ぶ（対照実験）。

解法

1. 調べたい条件：光。
2. 光以外の条件が同じ2つの部分をさがす。
3. 答え：PとR

選択肢の分析

1	QとSは、光の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、光が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
3	RとSは、光の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、光が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
4	PとQは、光の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、光が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ2つの部分の条件を書き並べ、ちがいが1つだけであることを確かめる。

部分点のポイント

- 対照実験の考え方を使っている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 2つ以上の条件がちがう部分を比べてしまう。

問8(ウ)　正答 2　PとQ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためた…

思考の糸口　調べたい条件だけがちがい、ほかの条件が同じ2つを選ぶ（対照実験）。

解法

1. 調べたい条件：葉緑体。
2. 葉緑体以外の条件が同じ2つの部分をさがす。
3. 答え：PとQ

選択肢の分析

1	RとSは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
3	QとSは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
4	QとRは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ2つの部分の条件を書き並べ、ちがいが1つだけであることを確かめる。

部分点のポイント

- 対照実験の考え方を使っている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 2つ以上の条件がちがう部分を比べてしまう。

問8(エ)　正答　3　PとQ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためた…

思考の糸口　調べたい条件だけがちがい、ほかの条件が同じ2つを選ぶ（対照実験）。

解法

1. 調べたい条件：葉緑体。
2. 葉緑体以外の条件が同じ2つの部分をさがす。
3. 答え：PとQ

選択肢の分析

1	RとSは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
2	QとSは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
4	PとSは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ2つの部分の条件を書き並べ、ちがいが1つだけであることを確かめる。

部分点のポイント

- 対照実験の考え方を使っている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 2つ以上の条件がちがう部分を比べてしまう。

問8(オ)　正答 2　PとQ　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、光合成について調べるために、次のような実験を行った。〔実験〕ふ入りの葉をもつアサガオの鉢植えを一晩暗いところに置いた。翌日、1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に十分当てた。その葉をとってあたためた…

思考の糸口　調べたい条件だけがちがい、ほかの条件が同じ2つを選ぶ（対照実験）。

解法

1. 調べたい条件：葉緑体。
2. 葉緑体以外の条件が同じ2つの部分をさがす。
3. 答え：PとQ

選択肢の分析

1	PとRは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
3	QとSは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り
4	QとRは、葉緑体の有無以外の条件もちがうか、どちらもデンプンができていないので、葉緑体が必要なことは確かめられない。 誤概念：対照実験の比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 選んだ2つの部分の条件を書き並べ、ちがいが1つだけであることを確かめる。

部分点のポイント

- 対照実験の考え方を使っている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 2つ以上の条件がちがう部分を比べてしまう。

問9

問9(ア)　正答 2　X：正　Y：誤　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、ツユクサの葉の表側と裏側の表皮をはがしてプレパラートをつくり、顕微鏡で同じ倍率で観察して、視野の中の気孔の数を数えた。その結果、裏側の方が表側より気孔の数が多かった。また、別の実験で、葉の裏側にワセリンをぬった…

思考の糸口　気孔の数と蒸散量を結びつけ、気孔のはたらき（気体の出入り口）を思い出す。

解法

1. 気孔の数：裏＞表。
2. 裏をふさぐと水の減少量が少ない → 裏からの蒸散が多い。
3. 気孔のはたらきを確かめ、X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

1	Yは誤り。根から吸収した水は道管を通って葉に運ばれる。気孔は水蒸気や気体が出入りする口である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。気孔が多い裏側から多く蒸散するので、裏側をふさぐと水の減少量が少なくなる。Yは誤り。根から吸収した水は道管を通って葉に運ばれる。気孔は水蒸気や気体が出入りする口である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。気孔が多い裏側から多く蒸散するので、裏側をふさぐと水の減少量が少なくなる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 表側と裏側のどちらをふさいだときに水の減少量が大きく変わるかを比べて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 気孔から水を吸収すると考える。

問9(イ)　正答 1　X：正　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、ツユクサの葉の表側と裏側の表皮をはがしてプレパラートをつくり、顕微鏡で同じ倍率で観察して、視野の中の気孔の数を数えた。その結果、裏側の方が表側より気孔の数が多かった。また、別の実験で、葉の裏側にワセリンをぬった…

思考の糸口　気孔の数と蒸散量を結びつけ、気孔のはたらき（気体の出入り口）を思い出す。

解法

1. 気孔の数：裏＞表。
2. 裏をふさぐと水の減少量が少ない → 裏からの蒸散が多い。
3. 気孔のはたらきを確かめ、X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

2	Yは正しい。気孔は水蒸気だけでなく、光合成や呼吸に関わる気体の出入り口でもある。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。気孔が多い裏側から多く蒸散するので、裏側をふさぐと水の減少量が少なくなる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。気孔が多い裏側から多く蒸散するので、裏側をふさぐと水の減少量が少なくなる。Yは正しい。気孔は水蒸気だけでなく、光合成や呼吸に関わる気体の出入り口でもある。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 表側と裏側のどちらをふさいだときに水の減少量が大きく変わるかを比べて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 気孔から水を吸収すると考える。

問9(ウ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、光合成でできたデンプンを調べる実験で、鉢植えのアサガオを実験の前日に一晩暗いところに置いた。次の日、葉に日光を当ててから、葉をあたためたエタノールにつけ、水洗いしてヨウ素液にひたした。次は、Kさんが操作の目的に…

思考の糸口　それぞれの操作をしなかったら、結果がどう見えるかを考える。

解法

1. 暗いところに置く目的：前からあるデンプンをなくす。
2. エタノールの目的：葉を脱色する。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

1	Xは誤り。暗いところでは光合成ができないので、デンプンはふえない。葉のデンプンをなくしておくためである。Yは誤り。エタノールは葉を脱色して、色の変化を見やすくするために使う。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。暗いところでは光合成ができないので、デンプンはふえない。葉のデンプンをなくしておくためである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Yは誤り。エタノールは葉を脱色して、色の変化を見やすくするために使う。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 暗いところに置かずに実験すると、光を当てない部分も青紫色になるおそれがあることから確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- エタノールでデンプンを取り出すと考える。

問9(エ)　正答 6　cとd　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、小腸の柔毛と肺の肺胞のつくりについて、「つくりとはたらきの関係」という観点から共通点を考えた。Kさんの考えとして正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。…

思考の糸口　小さな突起や袋がたくさんある → 表面積が大きい → 物質のやりとりが効率よくなる。

解法

1. 柔毛のはたらき：養分の吸収。
2. 肺胞のはたらき：気体の交換。
3. 共通点：表面積を大きくしている。

選択肢の分析

1	aは適さない。柔毛は表面積を大きくして吸収を効率よくするためのつくり。bは適さない。肺胞は表面積を大きくし、気体の交換を効率よくするためのつくり。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。柔毛は表面積を大きくして吸収を効率よくするためのつくり。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。柔毛は表面積を大きくして吸収を効率よくするためのつくり。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。肺胞は表面積を大きくし、気体の交換を効率よくするためのつくり。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。肺胞は表面積を大きくし、気体の交換を効率よくするためのつくり。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 同じ体積の立体を小さく分けると表面積の合計がふえることから確かめる。

部分点のポイント

- つくりとはたらきを結びつけている（4点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 柔毛を、食物を運ぶためのつくりと考える。

問9(オ) 正答 **3**　多細胞生物の体は、細胞が分裂して数をふやし、それぞれが大きくなることで成長する。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U02

3年で学ぶ「細胞分裂」の学習につながる内容として、生物の体の成長と細胞の関係について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 多細胞生物の成長＝細胞の数がふえる（分裂）＋1つ1つの細胞が大きくなる。

解法

1. 多細胞生物の体は多くの細胞でできている。
2. 成長するとき、細胞は分裂して数をふやす。
3. 分裂した細胞がそれぞれ大きくなる。

選択肢の分析

1	植物の細胞にも核があり、分裂して数をふやす。 誤概念：細胞のつくりの誤解
2	単細胞生物は1つの細胞で体ができている。 誤概念：単細胞生物の誤解
4	細胞は分裂して数がふえる。1つの細胞が大きくなり続けるのではない。 誤概念：成長のしくみの誤解

別解・別の確かめ方

- 根の先端を観察すると、分裂中の細胞や小さな細胞が多く見られることから確かめる。

部分点のポイント

- 細胞分裂と成長を結びつけている（4点）
- 正しい文を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 細胞1つが大きくなって成長すると考える。

問10

問10(ア)　正答 **3**　体の外の環境が変わっても、体の中の状態をほぼ一定に保つしくみがある。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U02

高校の生物基礎では、ヒトの体内環境の調節（恒常性）を学ぶ。中学で学んだ肝臓やじん臓のはたらきとつながる考え方として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　肝臓・じん臓のはたらきは、血液中の物質の量を調節して体内の状態を保つことにつながる。

解法

1. 肝臓のはたらきを確かめる。
2. じん臓のはたらきを確かめる。
3. どちらも体内の状態を一定に保つことに役立つ。

選択肢の分析

1	じん臓がこし出すのはおもに尿素などの不要な物質や余分な水分・塩分である。 誤概念：じん臓のはたらきの誤解
2	ヒトは体温や血液中の物質の濃さをほぼ一定に保っている。 誤概念：体内環境の調節の誤解
4	肝臓が尿素に変えるのはアンモニア。ブドウ糖の一部はグリコーゲンとしてたくわえる。 誤概念：肝臓のはたらきの誤解

別解・別の確かめ方

- 暑いときに汗をかいて体温を保つことも、同じ考え方であることから確かめる。

部分点のポイント

- 器官のはたらきを正しく理解している（4点）
- 正しい考え方を選んでいる（4点）

よくあるミス

- じん臓が養分を捨てると考える。

問10(イ)　正答　1　X：茎の断面に輪のように並んでいる　Y：双子葉類　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G1-U01

1年で学んだ植物の分類と結びつけて考える。Kさんは、赤インクをとかした水にホウセンカの茎をさし、しばらくしてから茎を横に切って断面を観察した。赤く染まった維管束の並び方（X）と、ホウセンカのなかま（Y）の組み合わせとして…

思考の糸口　単子葉類は維管束が散らばり、双子葉類は輪状に並ぶ。

解法

1. ホウセンカのなかま：双子葉類。
2. 維管束：茎の断面に輪のように並んでいる。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	ホウセンカは双子葉類である。 誤概念：植物の分類の取り違え
3	双子葉類の維管束は茎の断面に輪のように並んでいる。 誤概念：維管束の並び方の取り違え
4	双子葉類の維管束は茎の断面に輪のように並んでいる。ホウセンカは双子葉類である。 誤概念：維管束の並び方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 葉脈（平行脈・網状脈）や根（ひげ根・主根と側根）の特徴とあわせて確かめる。

部分点のポイント

- 維管束の並び方を正しく選んでいる（4点）
- なかまを正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 単子葉類と双子葉類の維管束の並び方を逆にする。

問10(ウ)　正答 2　X：正　Y：誤　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01

2年で学んだ「化学変化」と結びつけて、Kさんはヒトの呼吸について次のように考えた。 X：吐く息を石灰水に通すと、吸う空気を通したときより白くにごる。 Y：細胞の呼吸では、二酸化炭素と水から養分がつくられ、酸素が出る。 X…

思考の糸口 細胞の呼吸は、養分と酸素から二酸化炭素と水ができる変化（有機物の酸化）と考える。

解法

1. 吐く息にふくまれる二酸化炭素の量を考える。
2. 細胞の呼吸で何ができるかを確かめる。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

1	Yは誤り。それは光合成。呼吸では養分が分解されて二酸化炭素と水ができる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。吐く息には、細胞の呼吸でできた二酸化炭素が多くふくまれる。Yは誤り。それは光合成。呼吸では養分が分解されて二酸化炭素と水ができる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。吐く息には、細胞の呼吸でできた二酸化炭素が多くふくまれる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- ろうそく（有機物）を燃やしたときにできる物質と比べて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 呼吸と光合成を取り違える。

問10(エ)　正答　葉にあるデンプンをなくしておき、実験でできたデンプンが光合成によるものだと確かめられるようにするため。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

光合成の実験で、実験の前日に植物を一晩暗いところに置く理由を書きなさい。

思考の糸口　操作や体のつくりの目的・原因を特定し、「〜ため。」「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている操作やつくりを確かめる。
2. それが何を防ぐ・何に役立つかを考える。
3. 目的（原因）と結果をつないで書く。

別解・別の確かめ方

- その操作やつくりがなかったら何が起こるかを考えると、理由をはっきり書ける。

部分点のポイント

- 葉のデンプンをなくしておくことにふれている（4点）
- 実験でできたデンプンと区別するためであることにふれている（4点）

よくあるミス

- 結果をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ)　正答　静脈は心臓から遠く血液を押す力が弱いので、弁によって血液が逆流するのを防ぐため。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

全身から心臓にもどる血液が流れる大静脈などの静脈に、弁がある理由を書きなさい。

思考の糸口　操作や体のつくりの目的・原因を特定し、「〜ため。」「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている操作やつくりを確かめる。
2. それが何を防ぐ・何に役立つかを考える。
3. 目的（原因）と結果をつないで書く。

別解・別の確かめ方

- その操作やつくりがなかったら何が起こるかを考えると、理由をはっきり書ける。

部分点のポイント

- 血液の逆流を防ぐことにふれている（4点）
- 静脈では血液を押す力が弱いことにふれている（4点）

よくあるミス

- 結果をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア) 正答 **1　1 L＝1000 mL なので、4900 mL＝4.9 L とする。** 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが心臓が送り出す血液の量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］1回の拍動で 70 mL の血液を送り出し、1分間の拍動数が 70 回のとき、1分間に送り出す血液は 70×70＝4900（mL）＝49 L…

思考の糸口　それぞれの値が何をふくんでいるか（どこから蒸散したか、何人分か、単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている値の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：100 でわって L にした部分。
3. 正しくは：4.9 L

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：100 でわって L にした部分
なぜ誤りやすいか：1 L＝1000 mL を 100 mL と思いこんでいたため。
正しい解答：4.9 L

選択肢の分析

2	1分間の量は、1回の量に回数をかける。 誤概念：計算方法の誤り
3	mL を L に直すときは 1000 でわる。 誤概念：単位の換算の誤り
4	1 L＝1000 mL なので、100 でわるのは誤り。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた値をもとの値にもどして（表＋裏＋茎＝A、1人分×人数＝全体）確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答 1　Aには茎からの蒸散もふくまれる。表（A−B）＋裏（A−C）＝2.4（cm³）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］A（何もしない）2.7 cm³、B（葉の表側にワセリン）1.9 cm³、C（葉の裏側にワセリン）1.1 cm³。葉全体からの蒸散量は A の値なので 2.7…

思考の糸口　それぞれの値が何をふくんでいるか（どこから蒸散したか、何人分か、単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている値の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：Aの値をそのまま葉全体の蒸散量とした部分。
3. 正しくは：（A−B）＋（A−C）＝2.4（cm³）

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：Aの値をそのまま葉全体の蒸散量とした部分

なぜ誤りやすいか：茎からも蒸散していることを見落としたため。

正しい解答：（A−B）＋（A−C）＝2.4（cm³）

選択肢の分析

2	B−C は裏側と表側の蒸散量の差である。 誤概念：引き算の組み合わせの誤り
3	Aには茎からの蒸散量もふくまれている。 誤概念：茎からの蒸散の見落とし
4	B＋C では茎からの蒸散量を2回数えている。 誤概念：引き算の組み合わせの誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた値をもとの値にもどして（表＋裏＋茎＝A、1人分×人数＝全体）確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 4　Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm³）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］A（何もしない）3.4 cm³、B（葉の表側にワセリン）2.6 cm³、C（葉の裏側にワセリン）1 cm³。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬったC…

思考の糸口　それぞれの値が何をふくんでいるか（どこから蒸散したか、何人分か、単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている値の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：Cの値をそのまま裏側の蒸散量とした部分。
3. 正しくは：A−C＝2.4（cm³）

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：Cの値をそのまま裏側の蒸散量とした部分
なぜ誤りやすいか：「裏側」という語だけで、裏側に処理したCの値を選んでしまったため。
正しい解答：A−C＝2.4（cm³）

選択肢の分析

1	Bは裏側と茎からの蒸散量で、茎の分がふくまれている。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
2	裏側にワセリンをぬったCでは、裏側からは蒸散していない。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
3	A−B は表側からの蒸散量。 誤概念：引き算の組み合わせの誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた値をもとの値にもどして（表＋裏＋茎＝A、1人分×人数＝全体）確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答 2　Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm³）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］A（何もしない）3.5 cm³、B（葉の表側にワセリン）2.7 cm³、C（葉の裏側にワセリン）1.1 cm³。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬっ…

思考の糸口　それぞれの値が何をふくんでいるか（どこから蒸散したか、何人分か、単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている値の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：Cの値をそのまま裏側の蒸散量とした部分。
3. 正しくは：A−C＝2.4（cm³）

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：Cの値をそのまま裏側の蒸散量とした部分
なぜ誤りやすいか：「裏側」という語だけで、裏側に処理したCの値を選んでしまったため。
正しい解答：A−C＝2.4（cm³）

選択肢の分析

1	A−B は表側からの蒸散量。 誤概念：引き算の組み合わせの誤り
3	Bは裏側と茎からの蒸散量で、茎の分がふくまれている。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
4	裏側にワセリンをぬったCでは、裏側からは蒸散していない。 誤概念：蒸散している部分の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値をもとの値にもどして（表＋裏＋茎＝A、1人分×人数＝全体）確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 4　Cは表側と茎から蒸散した量なので、裏側からの蒸散量は A−C＝2.4（cm³）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが蒸散量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］A（何もしない）3.8 cm³、B（葉の表側にワセリン）2.6 cm³、C（葉の裏側にワセリン）1.4 cm³。葉の裏側からの蒸散量は、裏側にワセリンをぬっ…

思考の糸口　それぞれの値が何をふくんでいるか（どこから蒸散したか、何人分か、単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている値の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：Cの値をそのまま裏側の蒸散量とした部分。
3. 正しくは：A−C＝2.4（cm³）

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：Cの値をそのまま裏側の蒸散量とした部分
なぜ誤りやすいか：「裏側」という語だけで、裏側に処理したCの値を選んでしまったため。
正しい解答：A−C＝2.4（cm³）

選択肢の分析

1	Bは裏側と茎からの蒸散量で、茎の分がふくまれている。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
2	裏側にワセリンをぬったCでは、裏側からは蒸散していない。 誤概念：蒸散している部分の取り違え
3	A−B は表側からの蒸散量。 誤概念：引き算の組み合わせの誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた値をもとの値にもどして（表＋裏＋茎＝A、1人分×人数＝全体）確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア) 正答 2　肺動脈は心臓から肺へ向かう血管で、全身からもどった二酸化炭素の多い静脈血が流れている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］肺動脈は動脈なので、酸素を多くふくむ動脈血が流れている。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだしくみ（呼吸と光合成、血管と血液、消化液、反射、細胞のつくり）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しいしくみと照らし合わせる。
3. 正しくは：肺動脈には全身からもどった静脈血が流れる。動脈・静脈は流れる向きによる区別である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「動脈なので動脈血」とした部分
なぜ誤りやすいか：名前が似ているので、動脈には動脈血が流れると思いこんだため。
正しい解答：肺動脈には全身からもどった静脈血が流れる。動脈・静脈は流れる向きによる区別である。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、肺動脈には全身からもどった静脈血が流れる。動脈・静脈は流れる向きによる区別である。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、肺動脈には全身からもどった静脈血が流れる。動脈・静脈は流れる向きによる区別である。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
4	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、肺動脈には全身からもどった静脈血が流れる。動脈・静脈は流れる向きによる区別である。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（BTB溶液、ヨウ素液、反応時間の測定）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しいしくみを示している（4点）

よくあるミス

- 名前の似た用語（動脈と動脈血、胆汁と消化酵素）を取り違える。

問12(イ)　正答 1　アンモニアを尿素に変えるのは肝臓で、じん臓は尿素を血液からこし出して尿をつくる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］尿素は、じん臓でアンモニアからつくられる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えな…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだしくみ（呼吸と光合成、血管と血液、消化液、反射、細胞のつくり）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しいしくみと照らし合わせる。
3. 正しくは：尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「じん臓でつくられる」とした部分

なぜ誤りやすいか：尿素が尿に出ることから、尿をつくるじん臓でできると考えたため。

正しい解答：尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。

選択肢の分析

2	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（BTB溶液、ヨウ素液、反応時間の測定）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しいしくみを示している（4点）

よくあるミス

- 名前の似た用語（動脈と動脈血、胆汁と消化酵素）を取り違える。

問12(ウ)　正答 4　胆汁は消化酵素をふくまず、脂肪を細かい粒にして消化を助ける。脂肪を分解するのはすい液の消化酵素である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］胆汁には、脂肪を分解する消化酵素がふくまれている。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだしくみ（呼吸と光合成、血管と血液、消化液、反射、細胞のつくり）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しいしくみと照らし合わせる。
3. 正しくは：胆汁は消化酵素をふくまないが、脂肪の消化を助ける。脂肪を分解する消化酵素はすい液のリパーゼ。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「消化酵素がふくまれている」とした部分
なぜ誤りやすいか：消化液はすべて消化酵素をふくむと考えたため。
正しい解答：胆汁は消化酵素をふくまないが、脂肪の消化を助ける。脂肪を分解する消化酵素はすい液のリパーゼ。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、胆汁は消化酵素をふくまないが、脂肪の消化を助ける。脂肪を分解する消化酵素はすい液のリパーゼ。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、胆汁は消化酵素をふくまないが、脂肪の消化を助ける。脂肪を分解する消化酵素はすい液のリパーゼ。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、胆汁は消化酵素をふくまないが、脂肪の消化を助ける。脂肪を分解する消化酵素はすい液のリパーゼ。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（BTB溶液、ヨウ素液、反応時間の測定）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しいしくみを示している（4点）

よくあるミス

- 名前の似た用語（動脈と動脈血、胆汁と消化酵素）を取り違える。

問12(エ)　正答 4　アンモニアを尿素に変えるのは肝臓で、じん臓は尿素を血液からこし出して尿をつくる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］尿素は、じん臓でアンモニアからつくられる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだしくみ（呼吸と光合成、血管と血液、消化液、反射、細胞のつくり）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しいしくみと照らし合わせる。
3. 正しくは：尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「じん臓でつくられる」とした部分

なぜ誤りやすいか：尿素が尿に出ることから、尿をつくるじん臓でできると考えたため。

正しい解答：尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、尿素は肝臓でアンモニアからつくられ、じん臓で血液中からこし出される。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（BTB溶液、ヨウ素液、反応時間の測定）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しいしくみを示している（4点）

よくあるミス

- 名前の似た用語（動脈と動脈血、胆汁と消化酵素）を取り違える。

問12(オ)　正答 3　ヨウ素液はデンプンを、ベネジクト液は（加熱して）糖を調べる試薬で、調べる物質がちがう。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、生物の体のつくりとはたらきの学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］ヨウ素液とベネジクト液は、どちらもデンプンがあると色が変わる試薬である。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだしくみ（呼吸と光合成、血管と血液、消化液、反射、細胞のつくり）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しいしくみと照らし合わせる。
3. 正しくは：ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液はブドウ糖が数個つながったものなどの糖を調べる試薬である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「どちらもデンプンで色が変わる」とした部分

なぜ誤りやすいか：同じ実験で使う試薬なので、同じものを調べると考えたため。

正しい解答：ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液はブドウ糖が数個つながったものなどの糖を調べる試薬である。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液はブドウ糖が数個つながったものなどの糖を調べる試薬である。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
2	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液はブドウ糖が数個つながったものなどの糖を調べる試薬である。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液はブドウ糖が数個つながったものなどの糖を調べる試薬である。 誤概念：生物の体のつくりとはたらきの理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験や観察の事実（BTB溶液、ヨウ素液、反応時間の測定）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しいしくみを示している（4点）

よくあるミス

- 名前の似た用語（動脈と動脈血、胆汁と消化酵素）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））